UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

PAULO SÉRGIO OLIVEIRA AMORIM FILHO

NutriOpus: Sistema Web para Gestão Nutricional

Atendimento Clínico, Prescrição Alimentar e Acompanhamento de Pacientes

Manaus-AM
2026

PAULO SÉRGIO OLIVEIRA AMORIM FILHO

NutriOpus: Sistema Web para Gestão Nutricional

Atendimento Clínico, Prescrição Alimentar e Acompanhamento de Pacientes

Versão Original

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas como parte dos requisitos necessários para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Software.

Orientadora: Profa. Dra. Ana Carolina Oran

Manaus-AM

2026

NutriOpus: Sistema Web para Gestão Nutricional

PAULO SÉRGIO OLIVEIRA AMORIM FILHO

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado ao Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas como parte dos requisitos necessários para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Software.

Aprovado por:

Profa. Dra. Ana Carolina Oran
Orientadora (ICOMP/UFAM)

Prof. Dr. Moisés Gomes de Carvalho

Membro (ICOMP/UFAM)

Manaus-AM, 2 de julho de 2026.

RESUMO

AMORIM FILHO, Paulo Sérgio Oliveira. **NutriOpus: Sistema Web para Gestão Nutricional: Atendimento Clínico, Prescrição Alimentar e Acompanhamento de Pacientes. 2026.** Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Software) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus-AM, 2026.

A rotina do atendimento nutricional envolve coleta de dados clínicos e alimentares, avaliação antropométrica, elaboração de planos alimentares, acompanhamento da adesão e registro contínuo da evolução do paciente. Quando essas atividades são conduzidas por meio de planilhas, mensagens instantâneas e documentos avulsos, há perda de produtividade, baixa rastreabilidade e maior risco no tratamento de dados pessoais sensíveis. Este trabalho apresenta o desenvolvimento do NutriOpus, um sistema web do tipo SaaS multiusuário destinado a apoiar nutricionistas na gestão de pacientes, anamneses, avaliações antropométricas, planos alimentares, prescrição e acompanhamento contínuo. A plataforma centraliza o ciclo do atendimento em módulos integrados, contemplando página pública com pré-consulta digital, prontuário do paciente, oficina de planos alimentares com base na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), grupos de substituição alimentar, lista de compras, agenda com teleconsulta, portal do paciente com diário alimentar, registro de peso, metas e chat. O sistema foi construído com Next.js (App Router), React, TypeScript, Prisma ORM e PostgreSQL gerenciado pelo Supabase, com autenticação por sessões JWT em cookies httpOnly e isolamento de dados por nutricionista, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Como resultado, obteve-se um sistema funcional que automatiza etapas críticas do atendimento nutricional, reduz o esforço administrativo do profissional e estabelece uma base tecnológica escalável para evoluções futuras.

Palavras-chave: nutrição, sistema web, prescrição alimentar, prontuário nutricional, engenharia de software.

ABSTRACT

AMORIM FILHO, Paulo Sérgio Oliveira. **NutriOpus: Web System for Nutritional Management: Clinical Care, Meal Prescription and Patient Follow-up. 2026.** Undergraduate Thesis (Software Engineering) - Federal University of Amazonas, Manaus-AM, 2026.

Nutritional care routines involve clinical and dietary data collection, anthropometric assessment, meal plan design, adherence monitoring and continuous recording of patient progress. When these activities rely on spreadsheets, instant messages and loose documents, professionals face productivity losses, poor traceability and higher risks in the processing of sensitive personal data. This work presents the development of NutriOpus, a multi-tenant SaaS web system designed to support nutritionists in managing patients, anamneses, anthropometric assessments, meal plans, prescriptions and continuous follow-up. The platform centralizes the care cycle into integrated modules, including a public page with digital pre-consultation, patient records, a meal plan studio based on the Brazilian Food Composition Table (TACO), food substitution groups, shopping lists, scheduling with teleconsultation, and a patient portal with food diary, weight tracking, goals and chat. The system was built with Next.js (App Router), React, TypeScript, Prisma ORM and PostgreSQL managed by Supabase, with JWT session authentication in httpOnly cookies and per-nutritionist data isolation, in compliance with the Brazilian General Data Protection Law (LGPD). As a result, a functional system was obtained that automates critical steps of nutritional care, reduces the professional administrative effort and establishes a scalable technological foundation for future evolution.

Keywords: nutrition, web system, meal prescription, nutritional record, software engineering.

LISTA DE SIGLAS

API	Application Programming Interface
CRN	Conselho Regional de Nutricionistas
CSS	Cascading Style Sheets
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IA	Inteligência Artificial
IMC	Índice de Massa Corporal
JWT	JSON Web Token
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MER	Modelo Entidade-Relacionamento
MVP	Minimum Viable Product
ORM	Object-Relational Mapping
PDF	Portable Document Format
REST	Representational State Transfer
RF	Requisitos Funcionais
RNF	Requisitos Não Funcionais
SaaS	Software as a Service
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SQL	Structured Query Language
SSR	Server-Side Rendering
TACO	Tabela Brasileira de Composição de Alimentos
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UFAM	Universidade Federal do Amazonas
UI	User Interface
UX	User Experience
WebRTC	Web Real-Time Communication

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	Arquitetura Geral do NutriOpus	27
Figura 2	Esquema do Banco de Dados do NutriOpus	30
Figura 3	Fluxo Principal de Atendimento no NutriOpus	32
Figura 4	Tela de Login do Sistema	37
Figura 5	Dashboard do Nutricionista	38
Figura 6	Página Pública do Nutricionista	39
Figura 7	Formulário de Pré-Consulta Digital	40
Figura 8	Listagem de Pacientes	41
Figura 9	Ficha do Paciente (Prontuário 360)	42
Figura 10	Revisão de Anamnese com Pontos de Atenção	43
Figura 11	Registro de Medidas Antropométricas	44
Figura 12	Gráficos de Evolução do Paciente	45
Figura 13	Busca de Alimentos na Base TACO	46
Figura 14	Oficina de Planos Alimentares	47
Figura 15	Resumo Nutricional do Plano Alimentar	48
Figura 16	Grupos de Substituição Alimentar	49
Figura 17	Lista de Compras Gerada do Plano	50
Figura 18	Portal do Paciente	51
Figura 19	Diário Alimentar e Registro de Peso	52
Figura 20	Chat entre Nutricionista e Paciente	53
Figura 21	Agenda de Consultas	54
Figura 22	Atendimento Online com Transcrição	55
Figura 23	Ferramentas e Relatório da Clínica	56

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Requisitos Funcionais do Sistema	21
Tabela 2	Requisitos Não Funcionais do Sistema	23
Tabela 3	Comparação Funcional entre o NutriOpus e Plataformas Relacionadas	20

SUMÁRIO

1 Introdução..... 12

1.1 Objetivos..... 12

1.1.1 Objetivo Geral..... 12

1.1.2 Objetivos Específicos..... 13

1.2 Metodologia..... 13

1.3 Organização do Trabalho..... 14

2 Referencial Teórico..... 15

2.1 Saúde Digital e Tecnologia na Nutrição..... 15

2.2 Sistemas de Informação em Saúde e Gestão do Atendimento Nutricional..... 15

2.3 Avaliação Nutricional, Antropometria e Prescrição Alimentar..... 16

2.4 Arquitetura de Aplicações Web..... 16

2.4.1 Next.js e o App Router..... 17

2.4.2 Banco de Dados Relacional e Mapeamento Objeto-Relacional..... 17

2.5 Segurança da Informação e LGPD Aplicada a Dados de Saúde..... 18

2.6 Usabilidade em Sistemas Clínicos..... 18

3 Trabalhos Relacionados..... 19

3.1 WebDiet..... 19

3.2 Dietbox..... 19

3.3 Nutrium..... 19

3.4 Análise Comparativa e Diferenciais do NutriOpus..... 20

4 Materiais e Métodos..... 21

4.1 Levantamento de Requisitos..... 21

4.1.1 Requisitos Funcionais (RF)..... 21

4.1.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)..... 23

4.2 Tecnologias Utilizadas..... 24

4.2.1 Aplicação Web Full-Stack..... 24

4.2.2 Interface e Experiência do Usuário..... 25

4.2.3 Banco de Dados e Persistência..... 25

4.2.4 Ferramentas de Desenvolvimento..... 26
4.3 Arquitetura do Sistema.....26
4.4 Banco de Dados.....28
4.4.1 Esquema do Banco de Dados..... 28
4.4.2 Estratégias de Segurança e Integridade..... 30
4.5 Fluxo Principal do Sistema.....31
4.6 User Stories..... 32

5 Resultados e Discussões.....36

5.1 Apresentação do Sistema.....36
5.1.1 Autenticação e Controle de Acesso.....36
5.1.2 Dashboard do Nutricionista.....37
5.1.3 Página Pública e Pré-Consulta Digital.....38
5.1.4 Gestão de Pacientes e Prontuário 360.....40
5.1.5 Anamnese e Pontos de Atenção.....42
5.1.6 Antropometria e Evolução.....43
5.1.7 Banco de Alimentos e Medidas Caseiras..... 45
5.1.8 Oficina de Planos Alimentares..... 46
5.1.9 Substituições e Lista de Compras.....48
5.1.10 Portal do Paciente..... 50
5.1.11 Chat e Comunicação.....52
5.1.12 Agenda, Teleconsulta e Transcrições.....53
5.1.13 Ferramentas e Relatórios..... 55
5.2 Segurança e Proteção dos Dados.....56
5.3 Discussão dos Resultados.....57
5.3.1 Eficiência Operacional..... 57
5.3.2 Segurança da Informação..... 57
5.3.3 Integração e Acompanhamento..... 57
5.3.4 Experiência do Paciente.....58
5.3.5 Limitações Identificadas.....58

6 Conclusões.....59

6.1 Contribuições.....59

6.2 Trabalhos Futuros..... 60

Referências..... 61

1 INTRODUÇÃO

A prática clínica em nutrição exige a organização contínua de informações sobre pacientes, objetivos terapêuticos, histórico alimentar, preferências, restrições, medidas corporais, condutas prescritas e evolução ao longo do acompanhamento. Apesar da importância desses dados, muitos profissionais ainda dependem de planilhas, documentos isolados, mensagens em aplicativos e modelos de cardápio pouco integrados. Essa fragmentação dificulta o acompanhamento longitudinal, aumenta o tempo gasto em tarefas administrativas e limita a personalização das prescrições alimentares.

O registro estruturado do atendimento não é apenas uma questão de organização: o Conselho Federal de Nutricionistas estabelece diretrizes para o registro das informações clínicas e administrativas do paciente relativas à assistência nutricional (CFN, 2017), e o Código de Ética da profissão reforça o dever de sigilo sobre essas informações (CFN, 2018). Ao mesmo tempo, dados sobre saúde, hábitos alimentares e medidas corporais são classificados como dados pessoais sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018), o que exige cuidado adicional no armazenamento e no compartilhamento.

A tecnologia web oferece uma alternativa viável para modernizar esse fluxo. Sistemas acessíveis por navegador permitem que o profissional gerencie pacientes e planos alimentares sem instalação local, enquanto o paciente pode acessar seu cardápio e registrar informações de adesão por meio de um portal. O uso de banco de dados relacional, autenticação, políticas de acesso e hospedagem em nuvem permite construir soluções com maior rastreabilidade e segurança.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do NutriOpus, um sistema web para gestão nutricional, atendimento clínico e prescrição alimentar. A proposta centraliza o ciclo do atendimento em um único ambiente, contemplando página pública do nutricionista com pré-consulta digital, cadastro e prontuário de pacientes, anamnese, avaliação antropométrica, oficina de planos alimentares com base de alimentos TACO, substituições alimentares, lista de compras, agenda com teleconsulta, portal do paciente e comunicação por chat.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web seguro e integrado para apoiar nutricionistas na gestão de pacientes, anamneses, avaliações antropométricas e prescrições alimentares, promovendo maior produtividade, organização e segurança no acompanhamento nutricional.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Implementar módulos de cadastro e gerenciamento de pacientes, com prontuário centralizado contendo dados pessoais, anamneses, medidas, documentos e histórico de acompanhamento.
- Construir um fluxo de pré-consulta digital, acessível pela página pública do nutricionista, capaz de registrar a anamnese do paciente antes do atendimento.
- Desenvolver funcionalidades de avaliação antropométrica, incluindo registro de peso, altura, circunferências, dobras cutâneas e cálculo automático de indicadores como o IMC.
- Criar uma oficina de planos alimentares com organização por refeições, alimentos, quantidades, medidas caseiras, substituições e cálculo automático de calorias e macronutrientes, integrada à base TACO.
- Disponibilizar um portal do paciente com visualização do plano alimentar, diário alimentar, registro de peso, metas, lista de compras e chat com o nutricionista.
- Implementar agenda de consultas com suporte a atendimentos presenciais e online, incluindo videochamada e transcrição de consultas.
- Aplicar mecanismos de autenticação, autorização por perfil, isolamento de dados por nutricionista e boas práticas de proteção de dados pessoais sensíveis, em conformidade com a LGPD.
- Implantar a aplicação em ambiente de nuvem, com banco de dados gerenciado e processo de build e migração automatizados.

1.2 Metodologia

A metodologia adotada fundamentou-se no modelo de desenvolvimento iterativo e incremental (SOMMERVILLE, 2016). Essa abordagem foi escolhida por permitir a construção gradual da plataforma, priorizando inicialmente as funcionalidades essenciais de um MVP e incorporando melhorias a partir da validação dos fluxos implementados. O processo seguiu etapas de análise, projeto, implementação, testes e implantação.

A etapa inicial envolveu a definição do problema e o levantamento das principais necessidades de nutricionistas em relação à organização do atendimento. Foram mapeadas atividades recorrentes, como cadastro de pacientes, anamnese, controle de medidas, prescrição alimentar e acompanhamento entre consultas. Os requisitos foram então classificados em funcionais e não funcionais, e detalhados por meio de user stories com critérios de aceitação (COHN, 2004).

Na fase de projeto foram definidas a arquitetura da aplicação, a modelagem do banco de dados e as tecnologias. O desenvolvimento concentrou-se em uma aplicação web full-stack com Next.js, React e TypeScript, utilizando Prisma ORM sobre PostgreSQL gerenciado pelo

Supabase e implantação na plataforma Vercel. A implementação foi organizada em ciclos: primeiro os módulos de autenticação, página pública, pré-consulta e dashboard; em seguida pacientes, anamnese, antropometria e oficina de planos alimentares; por fim, portal do paciente, agenda, teleconsulta, chat e funcionalidades de acompanhamento. A cada ciclo, o sistema foi verificado com testes automatizados (Vitest) e validação manual em ambiente de desenvolvimento.

1.3 Organização do Trabalho

O trabalho está organizado em seis capítulos. O Capítulo 2 apresenta o Referencial Teórico, abordando saúde digital, sistemas de informação em saúde, avaliação nutricional, arquitetura de aplicações web e proteção de dados. O Capítulo 3 discute trabalhos e sistemas relacionados ao domínio da nutrição digital. O Capítulo 4 detalha os materiais e métodos, incluindo requisitos, tecnologias, arquitetura, banco de dados e user stories. O Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos e a discussão das funcionalidades implementadas. O Capítulo 6 apresenta as conclusões, contribuições e sugestões para trabalhos futuros.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento do NutriOpus. São abordados conceitos relacionados à saúde digital aplicada à nutrição, sistemas de informação em saúde, avaliação nutricional e prescrição alimentar, arquitetura de aplicações web modernas, persistência de dados e segurança da informação.

2.1 Saúde Digital e Tecnologia na Nutrição

A transformação digital dos serviços de saúde tem ampliado o acesso, a qualidade do registro e a continuidade do cuidado. Na nutrição, esse movimento se traduz em ferramentas que apoiam a coleta de dados clínicos e alimentares, o cálculo de indicadores, a elaboração de cardápios e o acompanhamento remoto do paciente. A informatização do atendimento não é apenas uma questão de modernização: ela reduz perdas de informação, facilita a comparação entre consultas e permite que decisões clínicas sejam tomadas com base em dados organizados.

A adesão ao tratamento é um dos principais desafios da prática nutricional. Quando o plano alimentar é entregue apenas como documento estático, o profissional perde visibilidade sobre o comportamento do paciente entre as consultas. Recursos digitais como diário alimentar, registro de peso, metas com check-ins e canais de comunicação direta aproximam o paciente da prescrição e fornecem ao nutricionista dados objetivos de adesão, favorecendo intervenções mais rápidas e personalizadas.

As orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014) reforçam que a alimentação adequada envolve contexto, rotina e cultura alimentar, e não apenas contagem de nutrientes. Um sistema de apoio à prática clínica deve, portanto, permitir registro qualitativo (hábitos, preferências, restrições) além do registro quantitativo (medidas, calorias, macronutrientes).

2.2 Sistemas de Informação em Saúde e Gestão do Atendimento Nutricional

Sistemas de informação em saúde organizam o registro clínico e administrativo do cuidado, funcionando como prontuários eletrônicos especializados. No contexto da nutrição, o Conselho Federal de Nutricionistas disciplina o registro das informações clínicas e administrativas do paciente (CFN, 2017), o que inclui anamnese, avaliação, diagnóstico, prescrição e evolução. A informatização desse prontuário exige atenção a requisitos específicos: rastreabilidade das alterações, controle de acesso por perfil profissional, sigilo e

disponibilidade das informações.

Um aspecto central da gestão do atendimento é o caráter longitudinal do cuidado nutricional. O paciente é acompanhado ao longo de meses, com reavaliações periódicas, ajustes de prescrição e comunicação entre consultas. O sistema deve, portanto, organizar as informações em torno do paciente, permitindo que anamneses, medidas, planos alimentares, documentos, mensagens e agendamentos sejam consultados de forma unificada, na lógica de um prontuário 360 graus.

Outro requisito típico de sistemas clínicos comerciais é o modelo multiusuário do tipo SaaS, em que diversos profissionais utilizam a mesma infraestrutura com isolamento total de dados. Esse modelo reduz custos de operação, mas exige estratégias explícitas de segregação, como a vinculação de todos os registros ao identificador do profissional responsável.

2.3 Avaliação Nutricional, Antropometria e Prescrição Alimentar

A avaliação nutricional combina dados clínicos, alimentares, bioquímicos, funcionais e antropométricos. Entre os indicadores mais utilizados estão o peso, a estatura, as circunferências corporais, as dobras cutâneas e o Índice de Massa Corporal (IMC). Embora o IMC isoladamente não seja suficiente para diagnósticos completos, ele é um indicador simples e consolidado para triagem e acompanhamento. Protocolos de dobras cutâneas, por sua vez, permitem estimar o percentual de gordura corporal e acompanhar mudanças na composição corporal ao longo do tempo.

A prescrição alimentar consiste na elaboração de um plano de refeições alinhado às necessidades energéticas, objetivos, preferências, restrições e rotina do paciente. Para isso, o nutricionista precisa de dados confiáveis de composição de alimentos. No Brasil, a principal referência é a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), desenvolvida pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da Unicamp, que reúne informações de energia, macronutrientes e micronutrientes de alimentos consumidos no país (NEPA, 2011).

Em sistemas informatizados, a base de alimentos permite selecionar itens, informar quantidades e medidas caseiras e obter automaticamente os totais de calorias, proteínas, carboidratos e gorduras por refeição e por dia. Grupos de substituição alimentar complementam a prescrição, oferecendo ao paciente alternativas equivalentes que aumentam a flexibilidade do plano e favorecem a adesão.

2.4 Arquitetura de Aplicações Web

A arquitetura de software refere-se à estrutura fundamental de um sistema,

compreendendo seus componentes, responsabilidades e formas de comunicação (MARTIN, 2017). Uma arquitetura adequada favorece manutenibilidade, testabilidade e evolução do produto. Em aplicações web, é comum a separação entre a camada de apresentação (interface com o usuário), a camada de aplicação (regras de negócio e validações) e a camada de persistência (acesso ao banco de dados), além da integração com serviços externos.

O desenvolvimento web evoluiu do modelo tradicional de renderização integral no servidor para aplicações altamente interativas no navegador e, mais recentemente, para modelos híbridos. Nesses modelos, parte da interface é renderizada no servidor (SSR), o que melhora o tempo de carregamento inicial e a indexação, enquanto componentes interativos são executados no cliente. Frameworks full-stack modernos unificam essas abordagens em uma única base de código, permitindo que a interface e as operações de servidor compartilhem tipos, validações e regras.

2.4.1 Next.js e o App Router

O Next.js é um framework construído sobre o React que oferece renderização híbrida, sistema de rotas baseado em arquivos, otimizações de desempenho e integração nativa entre cliente e servidor (NEXT.JS, 2026). Em sua arquitetura mais recente, o App Router, as rotas são organizadas em diretórios com layouts aninhados, e os componentes são divididos em duas categorias: Server Components, renderizados no servidor com acesso direto a dados, e Client Components, executados no navegador para interações ricas.

Essa divisão permite que consultas ao banco de dados ocorram no próprio servidor de aplicação, sem a necessidade de uma API intermediária para cada operação, por meio de Server Actions e rotas de API dedicadas. O modelo reduz a quantidade de código de integração, melhora a segurança (credenciais e consultas nunca chegam ao navegador) e favorece o desempenho percebido com streaming de interface e estados de carregamento progressivos.

2.4.2 Banco de Dados Relacional e Mapeamento Objeto-Relacional

Bancos de dados relacionais organizam as informações em tabelas com chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade, sendo a opção mais consolidada para dados estruturados e transacionais. O PostgreSQL é um SGBD relacional de código aberto, reconhecido pela robustez, conformidade com o padrão SQL e recursos avançados como tipos enumerados, índices compostos e políticas de segurança em nível de linha (POSTGRESQL, 2026).

Ferramentas de mapeamento objeto-relacional (ORM) aproximam o modelo de dados do código da aplicação. O Prisma ORM adota uma abordagem baseada em um arquivo de

esquema declarativo, a partir do qual são geradas as migrações do banco e um cliente de acesso totalmente tipado (PRISMA, 2026). Essa característica é particularmente valiosa em projetos TypeScript, pois erros de consulta e de tipo são detectados em tempo de compilação, reduzindo defeitos em produção.

2.5 Segurança da Informação e LGPD Aplicada a Dados de Saúde

Sistemas voltados à saúde lidam com dados pessoais sensíveis. A Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018) classifica como sensíveis os dados referentes à saúde, exigindo bases legais específicas para seu tratamento, medidas técnicas de segurança e responsabilização do controlador. Em um sistema de gestão nutricional, informações sobre estado de saúde, hábitos alimentares, peso, medidas corporais e observações clínicas se enquadram nessa categoria.

Entre as medidas técnicas fundamentais estão: o armazenamento de senhas exclusivamente na forma de hash criptográfico com algoritmos apropriados, como o bcrypt; a autenticação baseada em tokens assinados, como o JWT, transportados em cookies httpOnly para mitigar ataques de roubo de sessão; a autorização por perfil de acesso; a validação rigorosa de entradas; e o isolamento lógico dos dados de cada profissional. Também é necessário controlar a visibilidade de documentos e registros compartilhados com o paciente, garantindo que cada usuário acesse apenas o que lhe diz respeito.

2.6 Usabilidade em Sistemas Clínicos

A usabilidade é um requisito crítico em sistemas de uso profissional intenso. Interfaces confusas aumentam o tempo de atendimento e induzem erros de registro. Em sistemas clínicos, boas práticas incluem navegação consistente por módulos, formulários organizados em etapas, feedback visual imediato, estados de carregamento que preservam o contexto (como skeletons), responsividade para uso em diferentes dispositivos e hierarquia visual clara entre informações principais e secundárias.

No caso de plataformas com portal do paciente, a usabilidade também impacta a adesão ao tratamento: quanto menor o atrito para consultar o plano alimentar ou registrar uma refeição, maior a chance de o paciente manter o acompanhamento. Por isso, decisões de UI e UX devem considerar os dois perfis de usuário, com experiências dedicadas para o profissional e para o paciente.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta sistemas e soluções relacionados ao domínio do NutriOpus. Como o segmento de software para nutricionistas é dominado por plataformas comerciais, a análise concentra-se em três produtos consolidados no mercado, WebDiet, Dietbox e Nutrium, observando funcionalidades recorrentes como prontuário, plano alimentar, antropometria, aplicativo do paciente, comunicação e acompanhamento de evolução. Vale ressaltar que se tratam de plataformas de mercado, utilizadas aqui como referência funcional para posicionar o NutriOpus, e não como fontes acadêmicas.

3.1 WebDiet

O WebDiet é uma plataforma brasileira para profissionais de nutrição que oferece recursos de gestão de atendimentos, prescrição alimentar, agenda e acompanhamento (WEBDIET, 2026). Entre as funcionalidades divulgadas estão a avaliação corporal, cálculos nutricionais e recursos de comunicação com o paciente.

A relevância do WebDiet para este trabalho está na demonstração de que o mercado demanda ferramentas integradas e especializadas para o fluxo do nutricionista. O NutriOpus compartilha esse propósito, mas foi concebido como uma solução acadêmica com domínio integral sobre arquitetura, modelagem e regras de negócio, o que permite adaptar o produto a necessidades específicas e evoluir o código com liberdade.

3.2 Dietbox

O Dietbox é um software de nutrição com aplicativo para o paciente, oferecendo plano alimentar, chat, registro de refeições, alertas, receitas, listas de compras e acompanhamento de evolução (DIETBOX, 2026). A plataforma evidencia a importância de conectar nutricionista e paciente também fora do momento da consulta.

O NutriOpus incorpora essa referência ao incluir em seu escopo um portal do paciente com visualização do plano alimentar, diário alimentar, registro de peso, metas, lista de compras e comunicação por chat, mantendo esses registros vinculados ao prontuário para consulta do profissional.

3.3 Nutrium

O Nutrium é uma solução internacional de acompanhamento nutricional que conecta profissionais e pacientes, permitindo consultar o plano alimentar, registrar refeições e trocar mensagens com o nutricionista por aplicativo (NUTRIUM, 2026). Sua proposta reforça a

tendência de experiências digitais integradas entre prescrição e acompanhamento contínuo.

Em comparação, o NutriOpus busca implementar um ciclo completo de atendimento em ambiente web, incluindo um diferencial pouco comum nas plataformas analisadas: a pré-consulta digital pública, em que o paciente preenche sua anamnese antes do primeiro atendimento a partir da página pública do profissional, chegando à consulta com os dados já organizados no sistema.

3.4 Análise Comparativa e Diferenciais do NutriOpus

A análise dos sistemas relacionados mostra que funcionalidades como plano alimentar digital, aplicativo ou portal do paciente, prontuário, chat e evolução antropométrica são consolidadas no domínio. A Tabela 3 resume a comparação funcional entre as plataformas e o NutriOpus, com base nas funcionalidades divulgadas publicamente por cada produto.

Tabela 3: Comparação Funcional entre o NutriOpus e Plataformas Relacionadas

Funcionalidade	**WebDiet / Dietbox / Nutrium**	**NutriOpus**
Prontuário e anamnese	Presente, em formatos próprios	Prontuário 360 com anamnese estruturada e pontos de atenção
Pré-consulta pública	Não divulgado como fluxo central	Página pública por profissional com anamnese pré-consulta
Plano alimentar	Editor com bases de alimentos	Oficina de planos com base TACO, medidas caseiras e modelos
Substituições	Presente em parte das plataformas	Grupos de substituição com base de equivalência configurável
Portal/app do paciente	Aplicativo móvel	Portal web responsivo com diário, peso, metas, compras e chat
Teleconsulta	Variável	Atendimento online com videochamada e transcrição
Modelo de código	Proprietário e fechado	Base própria, arquitetura aberta à evolução acadêmica

Fonte: O Autor (2026)

O principal diferencial do NutriOpus não está em uma funcionalidade isolada, mas na integração do ciclo completo em uma base tecnológica única e moderna, com modelagem de dados explícita para o domínio nutricional, isolamento multiusuário e possibilidade de personalização total, características valiosas tanto para a experimentação acadêmica quanto para uma futura evolução como produto.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo detalha os materiais, as ferramentas e os procedimentos metodológicos empregados no desenvolvimento do NutriOpus. São descritos o levantamento de requisitos, a seleção das tecnologias, a arquitetura do sistema, a modelagem do banco de dados, o fluxo principal de atendimento e as user stories que orientaram a implementação.

4.1 Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos foi realizado a partir da análise do fluxo de atendimento nutricional e das funcionalidades necessárias para um produto funcional. Foram considerados três perfis de usuário: o nutricionista, usuário central da plataforma, responsável por pacientes, avaliações, planos e agenda; o paciente, que acessa o portal para consultar o plano e registrar seu acompanhamento; e os membros de equipe, como assistentes e administradores, com permissões específicas.

As funcionalidades foram estruturadas em duas categorias: os Requisitos Funcionais (RF), que descrevem as ações que o sistema deve executar, e os Requisitos Não Funcionais (RNF), que especificam critérios de qualidade e restrições operacionais.

4.1.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais descrevem as ações e funcionalidades que o sistema deve ser capaz de executar. A Tabela 1 apresenta os requisitos funcionais do NutriOpus, derivados das funcionalidades implementadas no sistema.

Tabela 1: Requisitos Funcionais do Sistema

ID	Categoria	Descrição
RF001	Autenticação	O sistema deve permitir login de nutricionistas e membros de equipe com e-mail e senha, mantendo a sessão por token JWT em cookie httpOnly.
RF002	Página Pública	O sistema deve disponibilizar uma página pública personalizada por nutricionista, com dados profissionais, especialidades e acesso à pré-consulta.
RF003	Pré-Consulta	O sistema deve oferecer formulário público de pré-consulta em etapas, cadastrando ou atualizando automaticamente o paciente e registrando sua anamnese.
RF004	Pacientes	O sistema deve permitir cadastrar, editar, listar, buscar e arquivar pacientes, com dados pessoais, contato, objetivo e status.

ID	Categoria	Descrição
RF005	Anamnese	O sistema deve armazenar as respostas de anamnese com resumo, pontos de atenção e status de revisão pelo profissional.
RF006	Prontuário	O sistema deve concentrar na ficha do paciente as anamneses, medidas, planos, consultas, documentos, notas, tags e tarefas.
RF007	Antropometria	O sistema deve registrar medidas antropométricas (peso, altura, circunferências e composição corporal) com cálculo automático de IMC e classificação.
RF008	Dobras Cutâneas	O sistema deve permitir avaliações por protocolos de dobras cutâneas, com estimativa de percentual de gordura corporal.
RF009	Alimentos	O sistema deve disponibilizar consulta à base TACO e cadastro de alimentos personalizados, com medidas caseiras configuráveis.
RF010	Planos Alimentares	O sistema deve permitir criar planos alimentares com refeições, itens, quantidades e cálculo automático de calorias e macronutrientes.
RF011	Substituições	O sistema deve permitir criar grupos de substituição de itens ou refeições, com base de equivalência (calorias, macros ou porção).
RF012	Modelos de Plano	O sistema deve permitir salvar e reutilizar planos alimentares como modelos (templates).
RF013	Lista de Compras	O sistema deve gerar listas de compras a partir do plano alimentar, organizadas por categoria de alimento.

Fonte: O Autor (2026)

Tabela 1: Requisitos Funcionais do Sistema (continuação)

ID	Categoria	Descrição
RF014	Agenda	O sistema deve permitir agendar consultas presenciais ou online, com status e integração com o Google Calendar.
RF015	Atendimento Online	O sistema deve oferecer sessões de atendimento com videochamada (WebRTC ou Google Meet), mensagens e anexos durante a sessão.
RF016	Transcrição	O sistema deve permitir transcrever consultas em segmentos, com apoio de modelos de IA (Llama via Groq e OpenAI) e status de processamento.
RF017	Portal do Paciente	O sistema deve oferecer portal com ativação de conta por convite, login próprio do paciente e acesso ao cardápio e à sua evolução.
RF018	Diário Alimentar	O sistema deve permitir que o paciente registre refeições no diário alimentar, incluindo fome,

ID	Categoria	Descrição
		saciedade e humor.
RF019	Peso e Check-ins	O sistema deve permitir registro de peso e check-ins de bem-estar pelo paciente, alimentando os gráficos de evolução.
RF020	Chat	O sistema deve oferecer chat entre nutricionista e paciente, com histórico por paciente e indicação de leitura.
RF021	Metas e Lembretes	O sistema deve permitir definir metas com check-ins periódicos e lembretes de acompanhamento para o paciente.
RF022	Documentos	O sistema deve permitir anexar documentos (exames, PDFs de plano) ao paciente, com controle de visibilidade no portal.
RF023	Equipe	O sistema deve permitir gerenciar equipe multiusuário com papéis (administrador, nutricionista, assistente) e convites por e-mail.
RF024	Relatórios	O sistema deve apresentar dashboard com indicadores da clínica e permitir gerar relatórios do paciente em PDF.

Fonte: O Autor (2026)

4.1.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais especificam os critérios de qualidade e as restrições operacionais do sistema, conforme a Tabela 2.

Tabela 2: Requisitos Não Funcionais do Sistema

ID	Categoria	Descrição
RNF001	Tecnologia	O sistema deve ser uma aplicação web responsiva, acessível por navegadores modernos em desktop e dispositivos móveis.
RNF002	Usabilidade	A interface deve ser clara e consistente, com navegação por módulos, feedback visual e estados de carregamento (skeletons).
RNF003	Segurança	As senhas devem ser armazenadas exclusivamente como hash bcrypt e as sessões devem usar JWT assinado em cookie httpOnly.
RNF004	Privacidade	Os dados devem ser isolados por nutricionista (multiusuário) e o tratamento de dados sensíveis deve observar a LGPD.
RNF005	Desempenho	O sistema deve utilizar cache de dados e navegação otimizada para reduzir o tempo de resposta percebido.
RNF006	Manutenibilidade	O código deve utilizar TypeScript com tipagem estática, lint automatizado e testes unitários (Vitest).

ID	Categoria	Descrição
RNF007	Escalabilidade	A arquitetura deve suportar o modelo SaaS multiusuário, com banco de dados gerenciado e infraestrutura elástica.
RNF008	Portabilidade	O sistema deve funcionar sem instalação local, com layout adaptável a diferentes tamanhos de tela.
RNF009	Integridade	O banco deve garantir integridade referencial com chaves estrangeiras, campos obrigatórios e restrições de unicidade.
RNF010	Disponibilidade	A aplicação deve ser implantada em nuvem (Vercel e Supabase), com banco gerenciado e cópias de segurança.

Fonte: O Autor (2026)

Tabela 2: Requisitos Não Funcionais do Sistema (continuação)

ID	Categoria	Descrição
RNF011	Internacionalização	A interface deve suportar múltiplos idiomas (português, inglês e espanhol).
RNF012	Rastreabilidade	Todos os registros devem manter datas de criação e atualização automáticas (timestamps).
RNF013	Implantação	O projeto deve manter versionamento em Git, build automatizado e migrações de banco controladas pelo Prisma.

Fonte: O Autor (2026)

4.2 Tecnologias Utilizadas

A escolha das tecnologias foi guiada por critérios de produtividade, segurança, manutenibilidade e aderência ao ecossistema web moderno. Diferentemente de arquiteturas com backend e frontend separados, optou-se por um framework full-stack, no qual interface, regras de negócio e acesso a dados convivem em uma única base de código TypeScript.

4.2.1 Aplicação Web Full-Stack

O núcleo da aplicação foi desenvolvido com o Next.js 16 no padrão App Router (NEXT.JS, 2026), com React 19 e TypeScript 5. As rotas são organizadas em três grandes áreas: a área pública, que inclui a landing page do produto e a página pública de cada nutricionista com o fluxo de pré-consulta; o dashboard, área autenticada do profissional, segmentada por tenant; e o portal, área autenticada do paciente. Rotas de API complementam o modelo para operações específicas, como autenticação, upload de arquivos, exportação de agenda e integração com serviços de IA.

As principais bibliotecas utilizadas na aplicação incluem:

- Zod 4: validação de esquemas de dados em formulários e operações de servidor, garantindo consistência entre entrada do usuário e regras do domínio.
- React Hook Form: gerenciamento de formulários complexos com validação integrada ao Zod.
- TanStack React Query: sincronização de dados no cliente, com cache e revalidação automática.
- jose: criação e verificação de tokens JWT para as sessões de nutricionistas e pacientes.
- bcrypt: geração de hash criptográfico de senhas.
- Tiptap: editor de texto rico utilizado em notas e conteúdos do plano alimentar.
- Recharts: gráficos de evolução de medidas e indicadores.
- dnd-kit: interações de arrastar e soltar na oficina de planos alimentares.
- Resend: envio de e-mails transacionais, como convites de equipe e ativação do portal do paciente.
- Vercel Blob: armazenamento de arquivos e imagens enviados ao sistema.
- AI SDK com modelos de linguagem: recursos de apoio por IA, como o assistente do sistema, resumos de anamnese e transcrição de consultas. Priorizou-se o modelo aberto e gratuito Llama 3.1, executado pela infraestrutura da Groq, com a OpenAI como provedor complementar.

4.2.2 Interface e Experiência do Usuário

A interface foi construída com Tailwind CSS 4, um framework CSS utility-first que permite estilização rápida e consistente diretamente nos componentes, complementado por variáveis CSS para temas. A navegação adota padrões consolidados de sistemas de gestão: barra lateral por módulos, breadcrumbs, cards de resumo, tabelas paginadas e formulários por etapas. Ícones da biblioteca Lucide e animações da biblioteca Framer Motion complementam a experiência. O layout é responsivo, permitindo o uso do dashboard e do portal em dispositivos móveis.

4.2.3 Banco de Dados e Persistência

O PostgreSQL foi adotado como SGBD relacional (POSTGRESQL, 2026), provisionado de duas formas: em desenvolvimento, por meio de contêiner Docker local; em produção, como banco gerenciado pela plataforma Supabase, que oferece PostgreSQL com connection pooling, cópias de segurança e recursos de segurança adicionais (SUPABASE, 2026).

O acesso aos dados é feito exclusivamente pelo Prisma ORM 6 (PRISMA, 2026). O arquivo de esquema declarativo (schema.prisma) é a fonte da verdade da modelagem: a partir dele são geradas as migrações do banco e o cliente de acesso tipado utilizado pela camada de serviços. Enumerações de domínio, como status do paciente, status do plano alimentar e

modos de atendimento, são declaradas como tipos enumerados nativos do PostgreSQL.

4.2.4 Ferramentas de Desenvolvimento

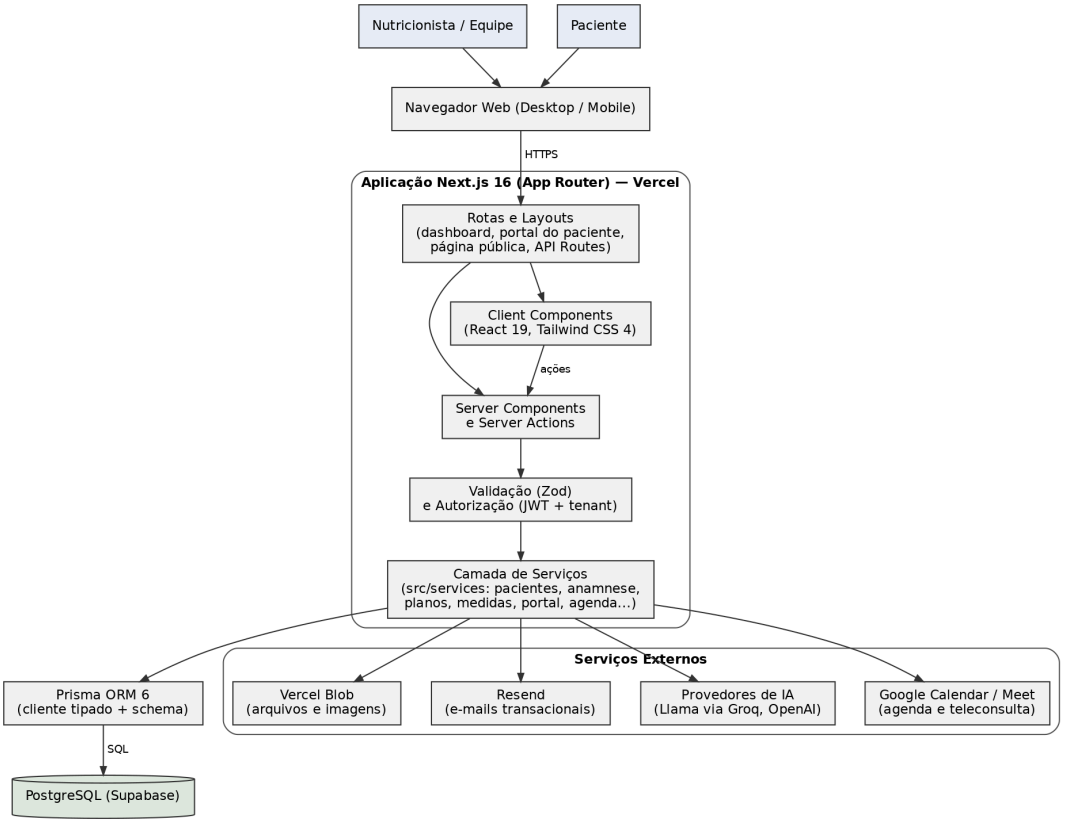
O desenvolvimento do projeto contou com o apoio das seguintes ferramentas:

- Git: sistema de controle de versão distribuído para rastreamento de mudanças no código.
- Docker e Docker Compose: banco PostgreSQL local padronizado para o ambiente de desenvolvimento.
- Vitest: framework de testes unitários utilizado na camada de serviços e utilitários.
- ESLint: análise estática de código para manter qualidade e consistência.
- Prisma Migrate e Prisma Studio: evolução controlada do esquema e inspeção visual dos dados.
- Vercel: plataforma de implantação contínua da aplicação Next.js, com build automatizado a cada versão.

4.3 Arquitetura do Sistema

O NutriOpus adota uma arquitetura full-stack em camadas sobre o Next.js App Router, ilustrada na Figura 1. O usuário (nutricionista, membro de equipe ou paciente) acessa a aplicação pelo navegador. As rotas e layouts definem as três áreas do sistema (pública, dashboard e portal), renderizadas por Server Components no servidor. Componentes interativos são hidratados no cliente como Client Components e disparam mutações por meio de Server Actions e rotas de API.

Figura 1: Arquitetura Geral do NutriOpus



Fonte: O Autor (2026)

Toda operação de escrita passa por uma camada de serviços dedicada, organizada por domínio (pacientes, anamnese, planos alimentares, medidas, portal, agenda, equipe, entre outros). Essa camada concentra as regras de negócio, a validação de dados com Zod e a autorização: cada operação verifica a sessão JWT do usuário e restringe as consultas ao identificador do nutricionista (tenant), garantindo o isolamento de dados no modelo multiusuário.

A persistência é feita pelo Prisma ORM sobre o PostgreSQL gerenciado pelo Supabase. Serviços externos complementam a arquitetura: o Vercel Blob armazena arquivos e imagens; o Resend envia e-mails transacionais; provedores de IA apoiam resumos e transcrições, com prioridade para o modelo aberto Llama (via Groq) e apoio complementar da OpenAI; e as integrações com Google Calendar e Google Meet suportam agenda e teleconsulta. A aplicação é implantada na Vercel, com build automatizado, geração do cliente Prisma e aplicação de migrações no processo de implantação.

Do ponto de vista de desempenho, o sistema utiliza o Data Cache do Next.js e estratégias de revalidação seletiva, além de streaming de interface com estados de carregamento (skeletons), o que mantém a navegação fluida mesmo em páginas com consultas complexas ao banco.

4.4 Banco de Dados

A modelagem do banco de dados é um dos pilares do sistema, pois define como as informações do atendimento nutricional são armazenadas, relacionadas e protegidas. O esquema foi definido no Prisma e materializado no PostgreSQL, priorizando integridade referencial, isolamento por nutricionista e rastreabilidade.

4.4.1 Esquema do Banco de Dados

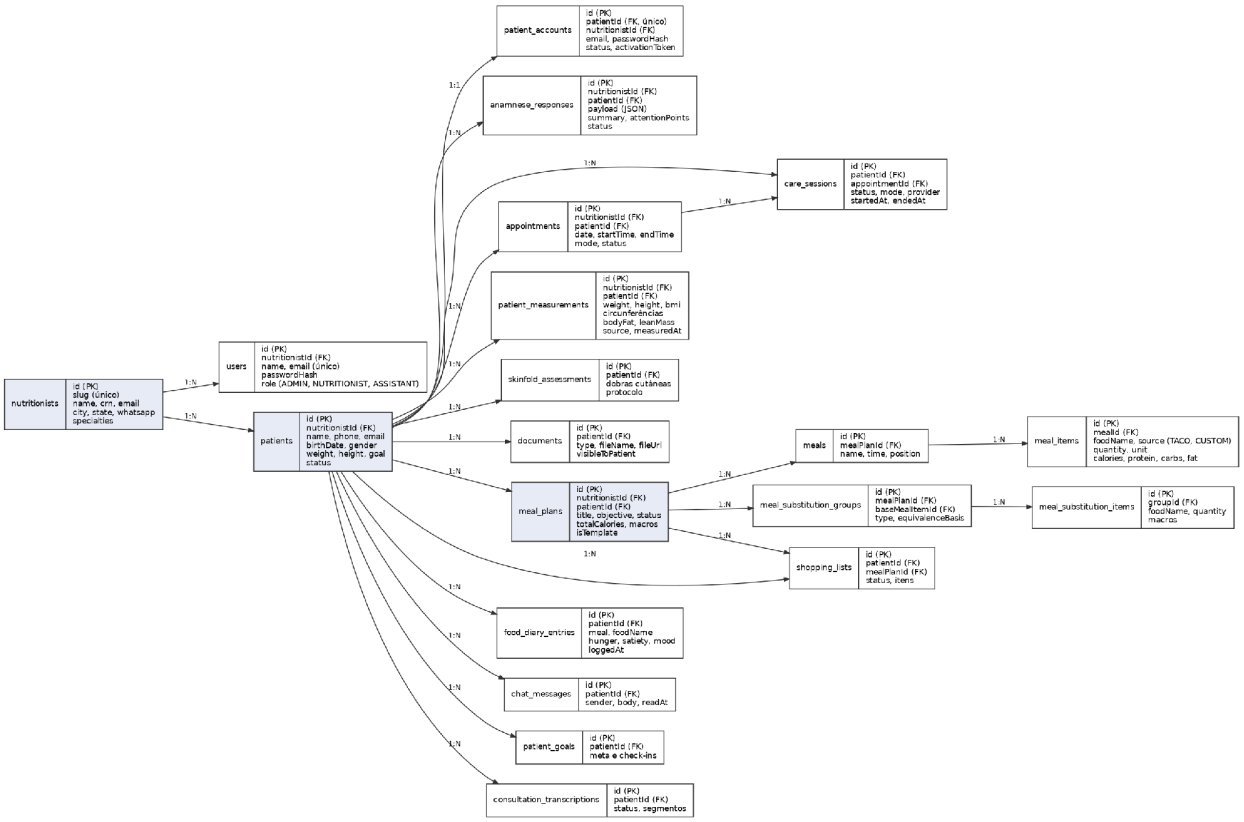
O esquema possui 38 entidades, das quais as principais são descritas a seguir. A Figura 2 apresenta o modelo entidade-relacionamento (MER) com as entidades centrais do domínio.

- nutritionists (Nutricionistas): entidade raiz do modelo multiusuário. Armazena o perfil profissional (nome, CRN, contato, especialidades), o identificador público (slug) usado na página pública e as credenciais de integração com o Google Calendar. Praticamente todas as demais entidades referenciam o nutricionista responsável.
- users (Usuários): contas de acesso ao dashboard, vinculadas a um nutricionista, com e-mail único, hash de senha e papel de acesso (administrador, nutricionista ou assistente).
- patients (Pacientes): pacientes vinculados a um nutricionista, com dados pessoais, contato, objetivo e status (ativo, inativo ou arquivado). Uma restrição de unicidade composta impede a duplicação de pacientes pelo telefone dentro do mesmo tenant.
- anamnese_responses (Anamneses): respostas da pré-consulta e de anamneses, armazenadas como payload estruturado (JSON), com resumo, pontos de atenção e status de revisão.
- appointments (Agendamentos): consultas agendadas, com data, horários, modalidade (presencial ou online) e status (agendada, realizada ou cancelada).
- patient_measurements (Medidas): avaliações antropométricas com peso, altura, IMC calculado e classificado, circunferências corporais, composição corporal e origem da medida (manual, bioimpedância, dobras ou estimativa por foto).
- skinfold_assessments (Dobras Cutâneas): avaliações por protocolos de dobras cutâneas, com os valores medidos e o resultado estimado.
- meal_plans (Planos Alimentares): planos com título, objetivo, status (rascunho, ativo ou arquivado), totais nutricionais e suporte a modelos reutilizáveis (templates).
- meals (Refeições) e meal_items (Itens de Refeição): estrutura hierárquica do plano. Cada refeição tem nome, horário e posição; cada item referencia um alimento da base TACO ou um alimento personalizado, com quantidade, unidade, medida caseira e valores nutricionais.
- meal_substitution_groups e meal_substitution_items (Substituições): grupos de alternativas equivalentes para itens ou refeições, com base de equivalência configurável

(calorias, macronutrientes, porção ou manual).

- patient_accounts (Contas do Portal): credenciais próprias do paciente para o portal, com fluxo de ativação por token temporário e status da conta.
- food_diary_entries (Diário Alimentar): registros de refeições feitos pelo paciente, incluindo percepção de fome, saciedade e humor.
- chat_messages (Chat): mensagens trocadas entre paciente e nutricionista, com remetente, anexo opcional e indicação de leitura.
- care_sessions (Atendimentos): sessões de atendimento com status, modalidade, provedor de vídeo (WebRTC nativo, Google Meet ou link externo), horários e duração, além de mensagens, anexos e sinais de conexão associados.
- consultation_transcriptions (Transcrições): transcrições de consultas segmentadas por fala, com status de processamento.
- patient_goals, goal_check_ins e patient_reminders (Metas e Lembretes): metas do paciente com check-ins periódicos e lembretes de acompanhamento.
- shopping_lists e shopping_list_items (Listas de Compras): listas geradas a partir do plano alimentar, com itens categorizados por grupo de alimento.
- documents (Documentos), patient_notes, patient_tags e patient_tasks: anexos e registros complementares do prontuário, com controle de visibilidade para o paciente.
- team_members e team_invites (Equipe): gestão da equipe do nutricionista, com papéis e convites por e-mail com expiração.
- household_measures e food_household_measures (Medidas Caseiras): catálogo de medidas caseiras (colher, xícara, fatia, entre outras) e sua associação a alimentos, apoiando a conversão de porções.

Figura 2: Esquema do Banco de Dados do NutriOpus



Fonte: O Autor (2026)

4.4.2 Estratégias de Segurança e Integridade

O banco de dados implementa diversas estratégias para garantir segurança e integridade:

- Integridade referencial: todas as relações entre tabelas são garantidas por chaves estrangeiras, com exclusão em cascata onde apropriado (por exemplo, itens de refeição são removidos com a refeição) e preservação de histórico onde necessário.
- Isolamento por tenant: praticamente todas as entidades carregam o campo nutritionistId, e a camada de serviços filtra todas as consultas por esse identificador, impedindo o acesso a dados de outro profissional.
- Identificadores não sequenciais: as chaves primárias utilizam CUID, identificadores únicos não previsíveis que dificultam a enumeração de registros por manipulação de URLs.
- Tipos enumerados: status e categorias (status do paciente, do plano, do agendamento, papéis de acesso, origem da medida) são tipos enumerados nativos do PostgreSQL, impedindo valores inválidos.
- Restrições de unicidade: campos críticos possuem restrições de unicidade, como o e-mail do usuário, o slug do nutricionista, o telefone do paciente por tenant e o vínculo único entre paciente e conta do portal.
- Campos obrigatórios e opcionais: a modelagem distingue explicitamente campos

obrigatórios e opcionais, e as validações com Zod na aplicação impedem a gravação de dados inconsistentes.

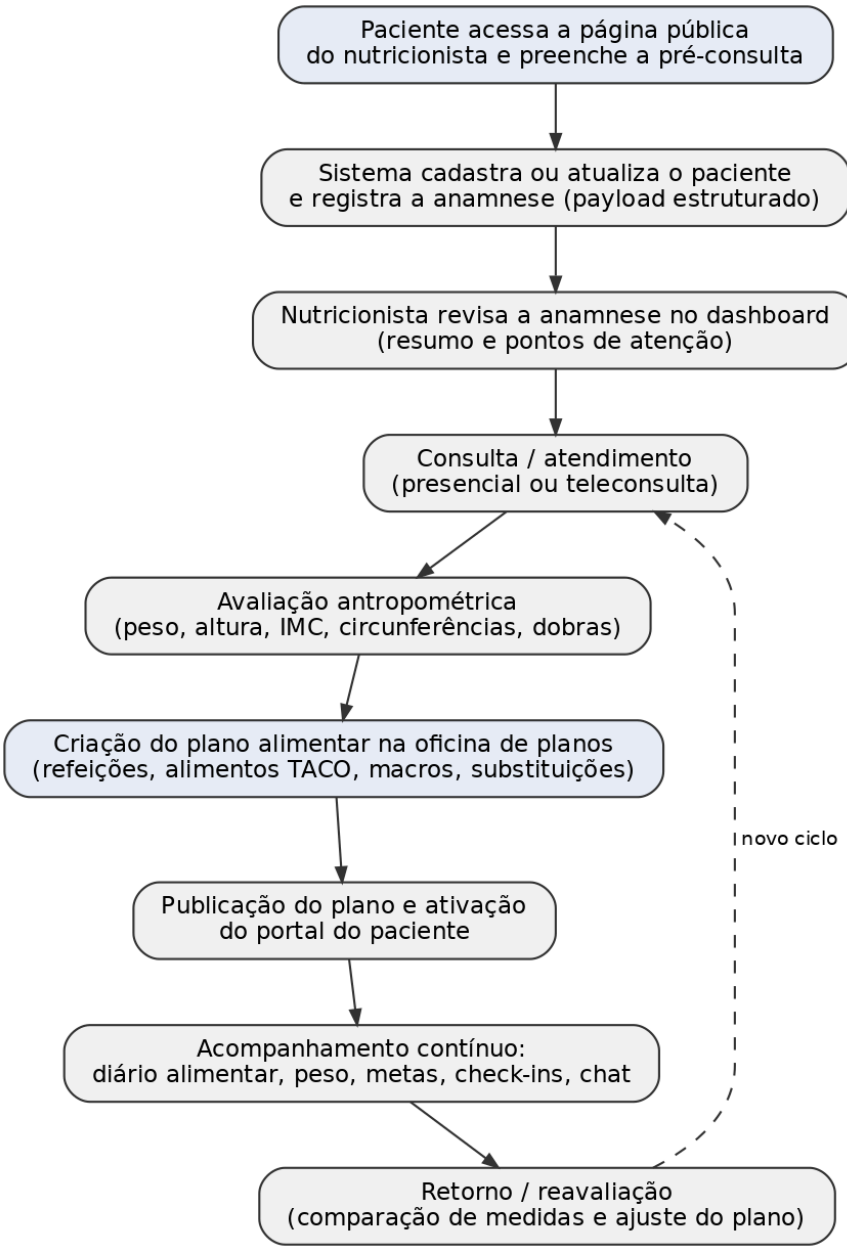
- Timestamps automáticos: todas as entidades registram datas de criação e de atualização automáticas, garantindo rastreabilidade das alterações.
- Índices estratégicos: índices em chaves estrangeiras e em campos de busca e ordenação frequentes (como datas de medição e de registro) otimizam as consultas do prontuário e dos gráficos de evolução.
- Proteção de credenciais: senhas de usuários e de contas de pacientes são armazenadas apenas como hash bcrypt, e tokens de ativação possuem expiração controlada.

Em conjunto com a autenticação por JWT e o controle de visibilidade de documentos, essas estratégias suportam a conformidade do sistema com a LGPD no tratamento de dados sensíveis de saúde, garantindo que cada dado seja acessível apenas ao profissional responsável e, quando autorizado, ao próprio paciente.

4.5 Fluxo Principal do Sistema

A Figura 3 apresenta o fluxo principal do atendimento no NutriOpus, do primeiro contato do paciente até o acompanhamento contínuo. O ciclo começa na página pública do nutricionista, onde o paciente preenche a pré-consulta digital. O sistema cadastra ou atualiza o paciente e registra a anamnese, que é revisada pelo profissional no dashboard, com apoio de resumo e pontos de atenção.

Figura 3: Fluxo Principal de Atendimento no NutriOpus



Fonte: O Autor (2026)

Na consulta, presencial ou online, o nutricionista realiza a avaliação antropométrica e registra as medidas. Em seguida, elabora o plano alimentar na oficina de planos, definindo refeições, alimentos, quantidades e substituições. Com o plano ativo e a conta do portal ativada, o paciente passa a acompanhar o cardápio e a registrar diário alimentar, peso e check-ins, mantendo comunicação pelo chat. O ciclo se fecha nas reavaliações periódicas, quando o profissional compara medidas, analisa a adesão e ajusta a prescrição.

4.6 User Stories

As user stories detalham os requisitos funcionais sob a perspectiva dos usuários, com

critérios de aceitação verificáveis (COHN, 2004). A seguir são apresentadas as principais user stories do NutriOpus.

US001 - Autenticação no Sistema

Como nutricionista, eu gostaria de fazer login com meu e-mail e senha para acessar com segurança os dados dos meus pacientes e planos alimentares.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve exibir um formulário de login com campos de e-mail e senha
- Credenciais inválidas devem retornar uma mensagem de erro clara
- Após login bem-sucedido, uma sessão JWT deve ser criada em cookie httpOnly
- O usuário autenticado deve ser direcionado ao dashboard do seu tenant
- O logout deve encerrar a sessão e invalidar o acesso

US002 - Pré-Consulta Digital (Visitante)

Como paciente, eu gostaria de preencher minha anamnese pela página pública do nutricionista antes da consulta, para chegar ao atendimento com meus dados já organizados.

Critérios de Aceitação:

- A página pública deve estar acessível sem login, pelo endereço personalizado do profissional
- O formulário deve ser organizado em etapas, com validação de dados obrigatórios
- Ao enviar, o sistema deve cadastrar ou atualizar o paciente automaticamente
- A anamnese deve ficar disponível para revisão do profissional com status de nova resposta
- Os dados enviados devem ficar visíveis apenas para o nutricionista responsável

US003 - Gerenciar Pacientes

Como nutricionista, eu gostaria de cadastrar e consultar pacientes em um prontuário centralizado para acompanhar todo o histórico de atendimento.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir cadastrar, editar, buscar e arquivar pacientes
- A ficha do paciente deve concentrar anamneses, medidas, planos, documentos e consultas
- O sistema deve impedir a duplicação de pacientes pelo telefone dentro do mesmo tenant
- A listagem deve permitir busca e filtros por status

US004 - Registrar Avaliação Antropométrica

Como nutricionista, eu gostaria de registrar medidas antropométricas para acompanhar a evolução física do paciente.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve registrar peso, altura, circunferências e composição corporal com data
- O IMC deve ser calculado e classificado automaticamente quando houver peso e altura
- Avaliações por dobras cutâneas devem estimar o percentual de gordura pelo protocolo escolhido
- O histórico deve ser exibido em ordem cronológica, com gráficos de evolução

US005 - Criar Plano Alimentar

Como nutricionista, eu gostaria de montar planos alimentares por refeições na oficina de planos para entregar uma prescrição clara e personalizada.

Critérios de Aceitação:

- O plano deve permitir adicionar refeições com nome, horário e ordem
- Cada refeição deve aceitar alimentos da base TACO e alimentos personalizados, com quantidade e medida caseira
- Os totais de calorias e macronutrientes devem ser calculados automaticamente por refeição e por dia
- O plano deve poder ser salvo como rascunho, ativado ou arquivado
- Planos devem poder ser salvos como modelos reutilizáveis

US006 - Definir Substituições Alimentares

Como nutricionista, eu gostaria de oferecer substituições equivalentes para itens do plano para dar flexibilidade ao paciente sem comprometer a prescrição.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir criar grupos de substituição para um item ou para uma refeição
- Cada grupo deve ter uma base de equivalência (calorias, macronutrientes, porção ou manual)
- As alternativas devem exibir seus valores nutricionais
- O profissional deve controlar a visibilidade das substituições no portal do paciente

US007 - Agendar e Realizar Atendimentos

Como nutricionista, eu gostaria de agendar consultas e realizar atendimentos online para organizar minha rotina e atender pacientes a distância.

Critérios de Aceitação:

- A agenda deve permitir criar consultas com data, horário e modalidade
- Consultas online devem gerar sessões de atendimento com videochamada
- O sistema deve permitir anexos e mensagens durante a sessão
- A consulta deve poder ser transcrita em segmentos para consulta posterior
- A agenda deve poder ser integrada ao Google Calendar

US008 - Acessar o Portal do Paciente

Como paciente, eu gostaria de acessar um portal com meu plano alimentar para consultar minhas orientações de forma prática.

Critérios de Aceitação:

- O acesso deve ser ativado por convite do nutricionista, com definição de senha própria
- O paciente deve visualizar apenas os seus próprios dados
- O plano alimentar ativo deve ser exibido com refeições, itens e substituições liberadas
- O portal deve ser responsivo, permitindo uso pelo celular

US009 - Registrar Evolução pelo Portal

Como paciente, eu gostaria de registrar meu diário alimentar, peso e check-ins para que meu nutricionista acompanhe minha adesão entre as consultas.

Critérios de Aceitação:

- O diário deve registrar refeição, alimento e percepções de fome, saciedade e humor
- Os registros de peso devem alimentar o gráfico de evolução visível para o profissional
- Metas devem aceitar check-ins periódicos do paciente
- Todos os registros devem ficar vinculados ao paciente, com data e hora automáticas

US010 - Comunicação pelo Chat

Como paciente, eu gostaria de trocar mensagens com meu nutricionista para tirar dúvidas sobre o plano alimentar sem depender de aplicativos externos.

Critérios de Aceitação:

- As mensagens devem manter histórico por paciente
- O sistema deve indicar mensagens lidas e não lidas
- O profissional deve visualizar as conversas a partir do prontuário do paciente
- As mensagens devem registrar data e hora automaticamente

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com o desenvolvimento do NutriOpus. O sistema é apresentado módulo a módulo, ilustrado pelas telas da aplicação, e em seguida são discutidos os benefícios alcançados em relação à organização do atendimento nutricional, à produtividade do profissional, à integração do acompanhamento, à experiência do paciente e à segurança das informações.

5.1 Apresentação do Sistema

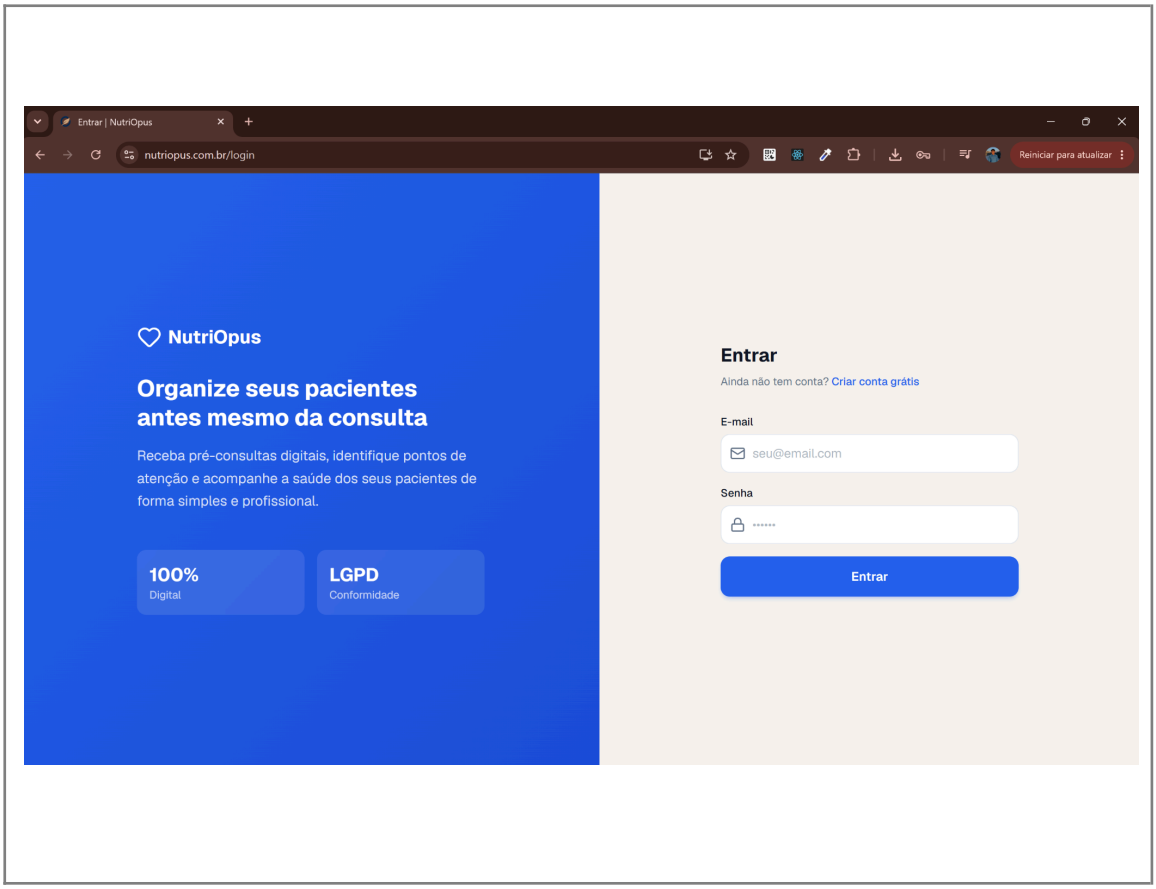
O sistema foi desenvolvido como aplicação web responsiva, implantado em ambiente de produção e disponível publicamente no endereço nutriopus.com.br. A implantação na Vercel, com banco de dados gerenciado pelo Supabase, permitiu validar os fluxos completos de pré-consulta, gestão de pacientes, avaliação, prescrição e acompanhamento em condições reais de uso.

A navegação do dashboard é organizada em módulos: visão geral, pacientes, anamneses, agenda, atendimentos, ferramentas e configurações. O portal do paciente possui navegação própria, com cardápio, diário alimentar, evolução, metas, lista de compras, arquivos, agenda e chat. As subseções a seguir apresentam cada módulo do sistema.

5.1.1 Autenticação e Controle de Acesso

A tela de login (Figura 4) é o ponto de entrada dos usuários do dashboard. A autenticação valida as credenciais contra o hash bcrypt armazenado e cria uma sessão JWT assinada, transportada em cookie httpOnly, contendo o identificador do usuário, o tenant e o papel de acesso. O portal do paciente possui autenticação separada, com sessão própria, garantindo que os dois perfis nunca compartilhem escopo de acesso.

Figura 4: Tela de Login do Sistema

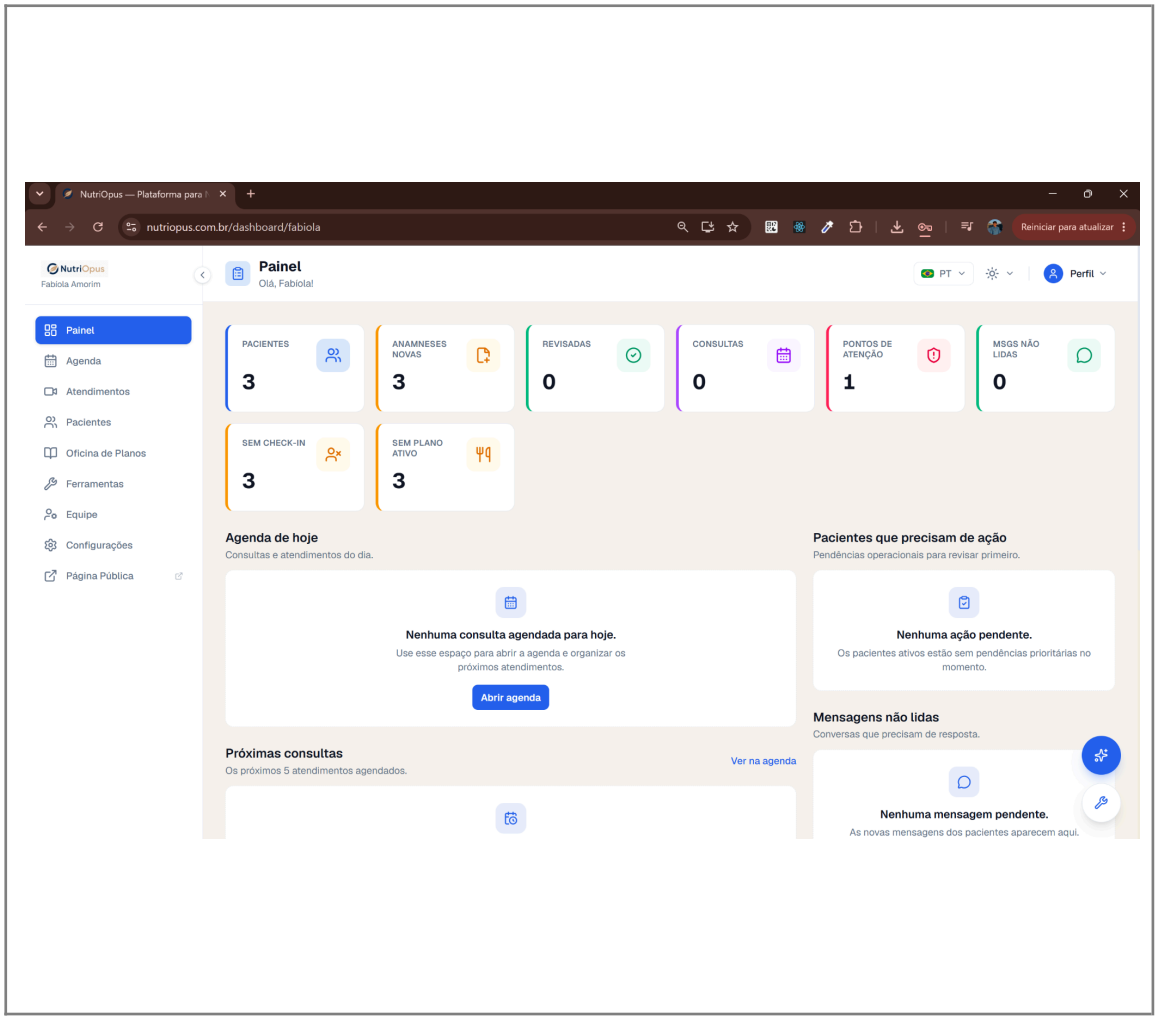


Fonte: O Autor (2026)

5.1.2 Dashboard do Nutricionista

Após o login, o profissional é direcionado ao dashboard (Figura 5), que apresenta indicadores da rotina clínica: pacientes ativos, anamneses aguardando revisão, consultas próximas e pendências de acompanhamento. O dashboard funciona como centro de navegação para os demais módulos e utiliza carregamento progressivo com skeletons para manter a resposta rápida mesmo em consultas complexas.

Figura 5: Dashboard do Nutricionista

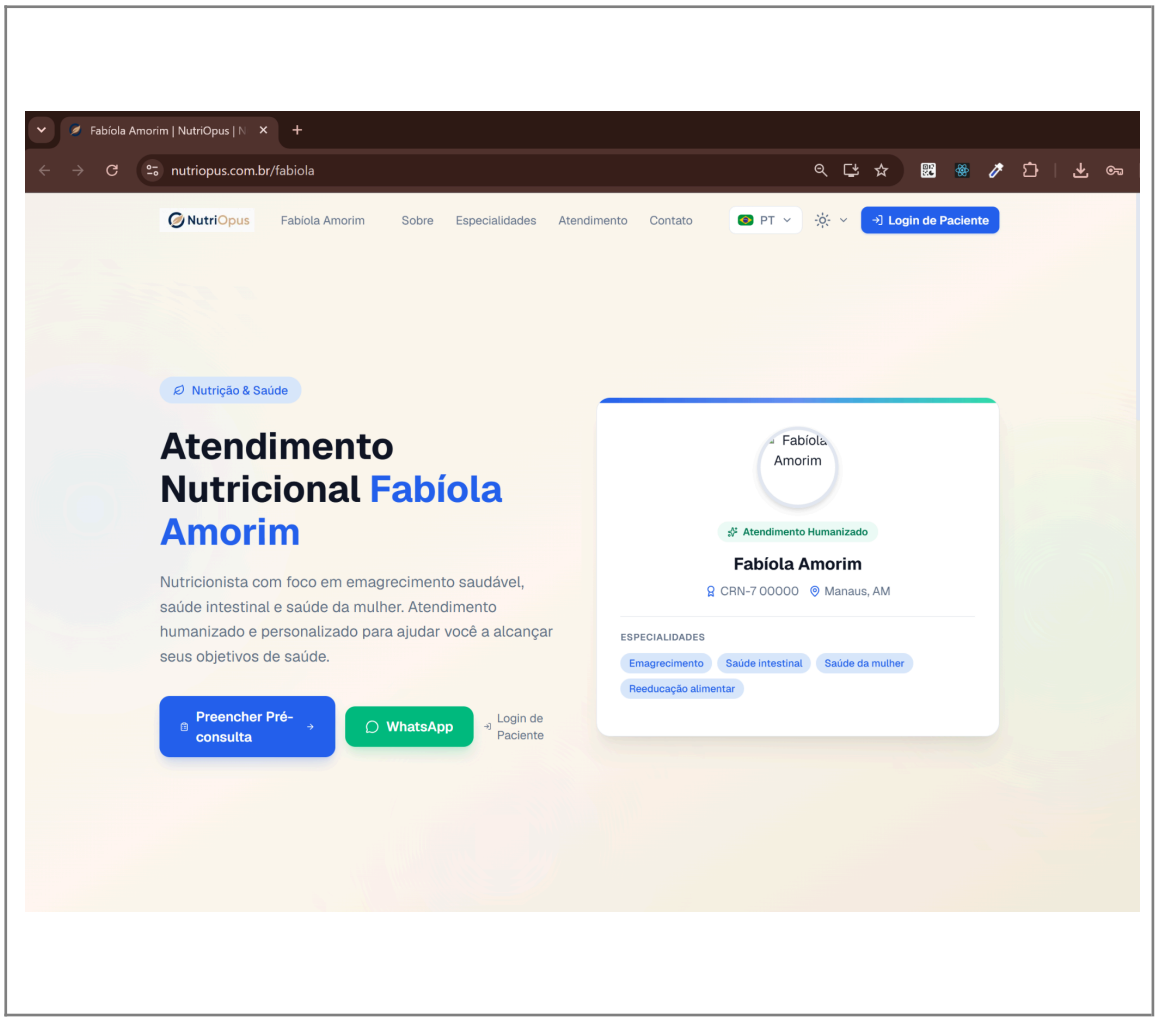


Fonte: O Autor (2026)

5.1.3 Página Pública e Pré-Consulta Digital

Cada nutricionista possui uma página pública personalizada (Figura 6), acessível por um endereço próprio derivado do seu identificador (slug), com foto, apresentação, especialidades, contato e acesso direto à pré-consulta. Essa página funciona como cartão de visitas digital do profissional e porta de entrada dos novos pacientes.

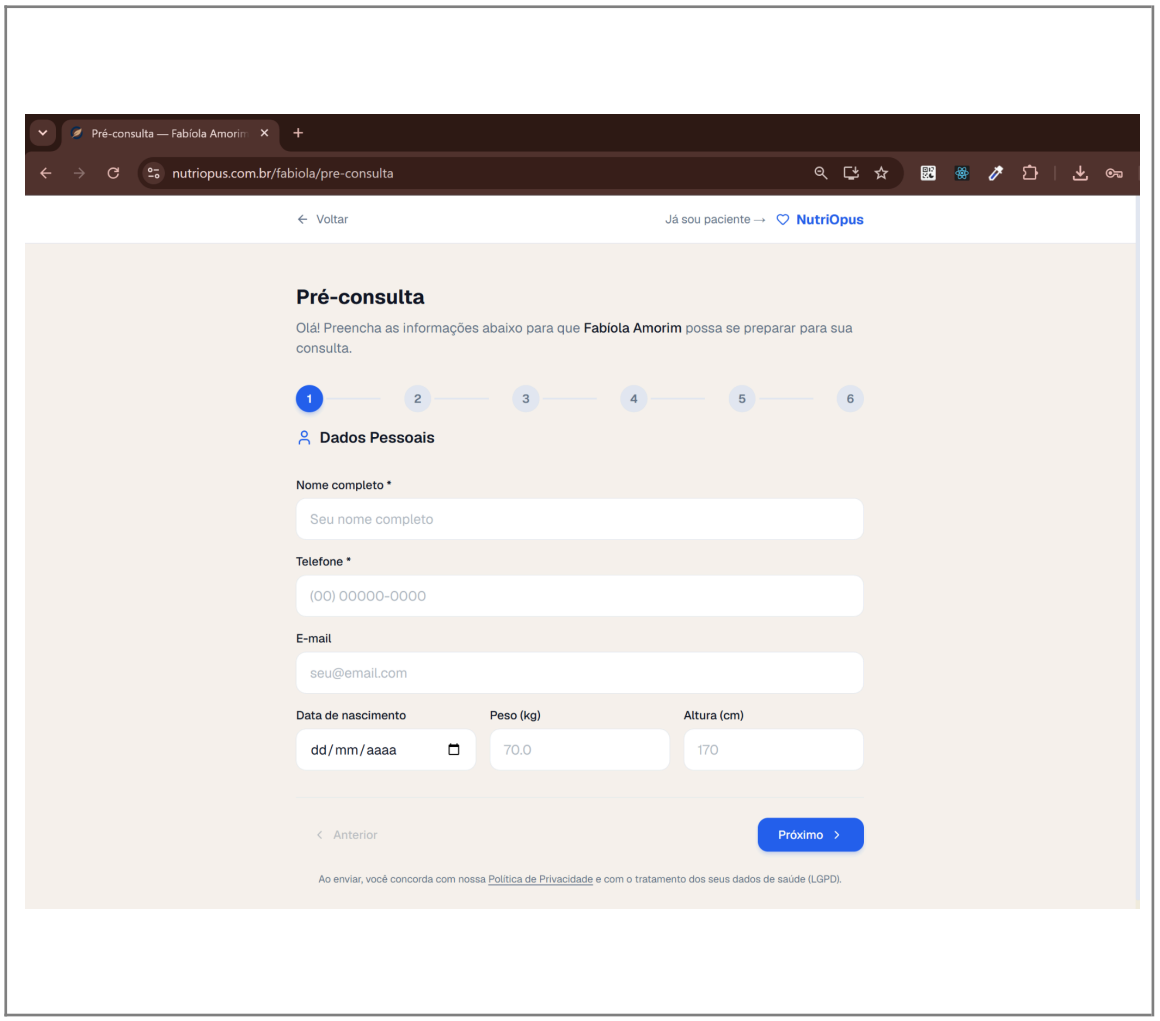
Figura 6: Página Pública do Nutricionista



Fonte: O Autor (2026)

A pré-consulta digital (Figura 7) é um dos diferenciais do sistema. O paciente preenche um formulário de anamnese em etapas, abrangendo rotina, hábitos alimentares, preferências, restrições, condições de saúde e objetivos. O envio cadastra automaticamente o paciente no sistema, ou atualiza um cadastro existente identificado pelo telefone, e registra a anamnese para revisão do profissional.

Figura 7: Formulário de Pré-Consulta Digital

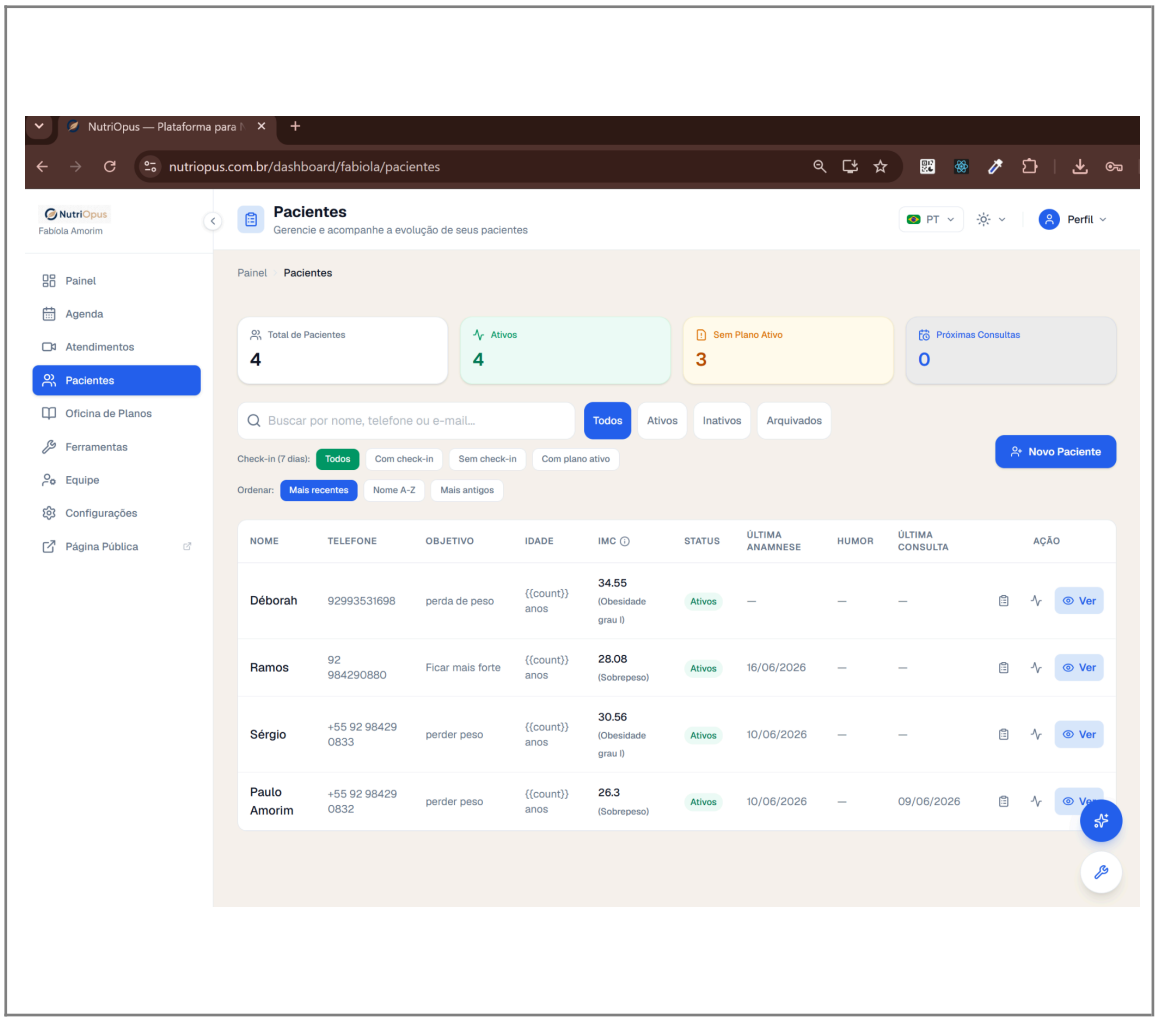


Fonte: O Autor (2026)

5.1.4 Gestão de Pacientes e Prontuário 360

O módulo de pacientes (Figura 8) permite cadastrar, editar, buscar e arquivar pacientes, com filtros por status e busca por nome. A restrição de unicidade por telefone dentro do mesmo tenant impede cadastros duplicados vindos da pré-consulta.

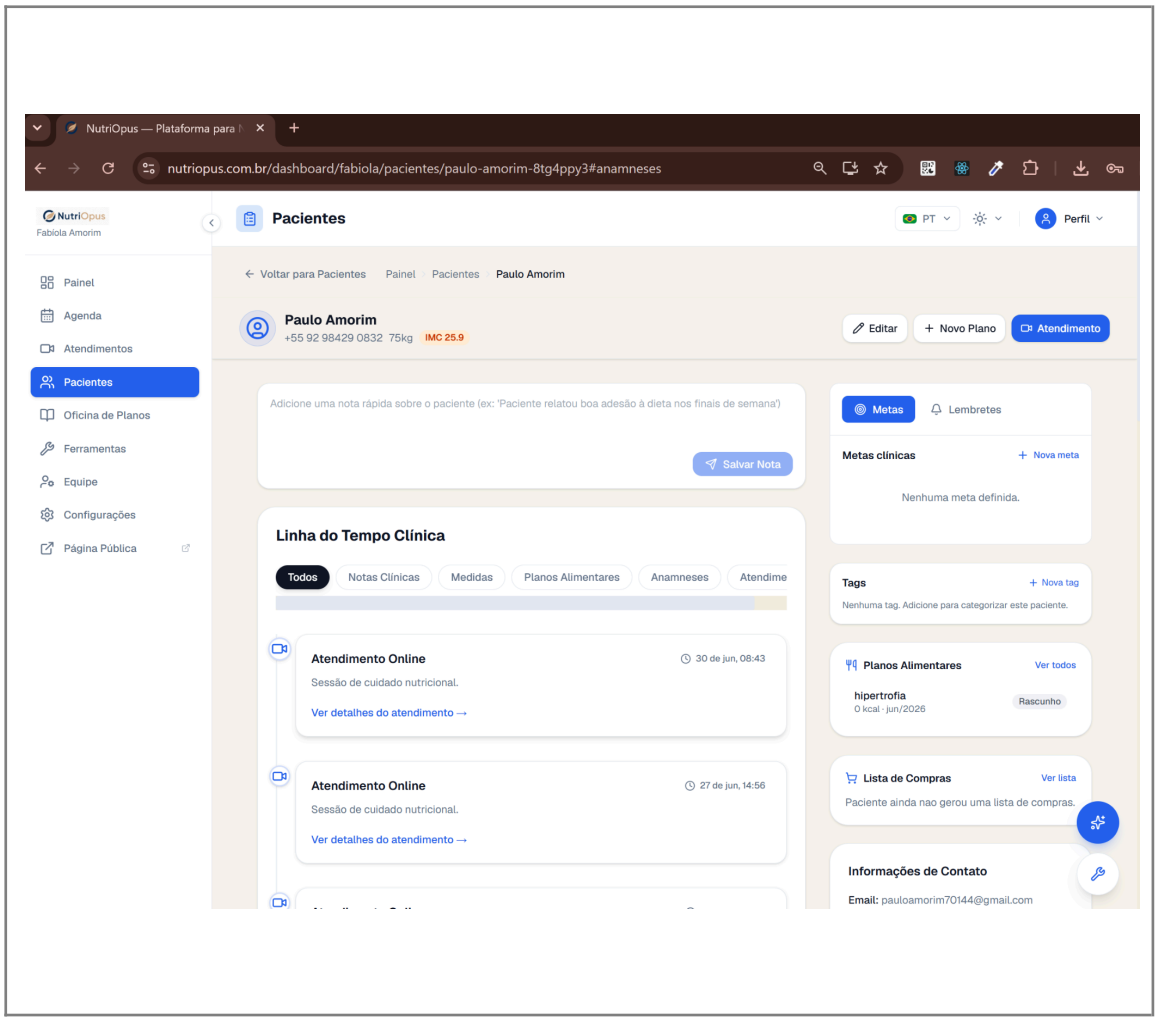
Figura 8: Listagem de Pacientes



Fonte: O Autor (2026)

Cada paciente possui uma ficha (Figura 9) que concentra dados pessoais, objetivo, anamneses, medidas, planos alimentares, consultas, documentos, notas, tags e tarefas, na lógica de prontuário 360 graus. Essa centralização elimina a consulta a documentos externos e dá visibilidade imediata do histórico na hora do atendimento.

Figura 9: Ficha do Paciente (Prontuário 360)

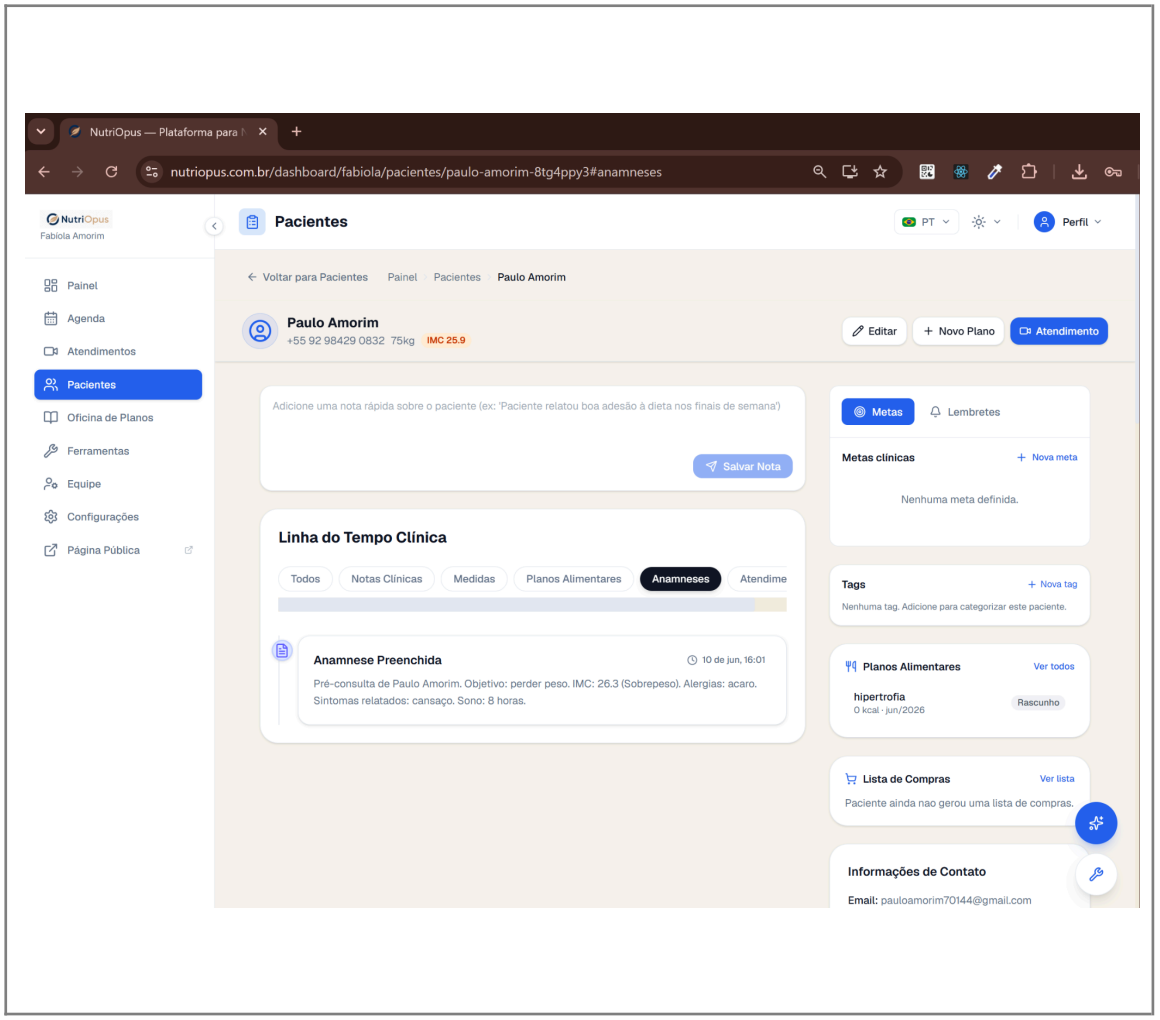


Fonte: O Autor (2026)

5.1.5 Anamnese e Pontos de Atenção

As anamneses recebidas pela pré-consulta chegam ao dashboard com status de nova resposta e são apresentadas ao profissional com resumo e pontos de atenção destacados (Figura 10), como alergias, patologias e medicamentos em uso. O profissional pode revisar, arquivar e consultar as respostas completas a qualquer momento, sempre vinculadas ao paciente.

Figura 10: Revisão de Anamnese com Pontos de Atenção

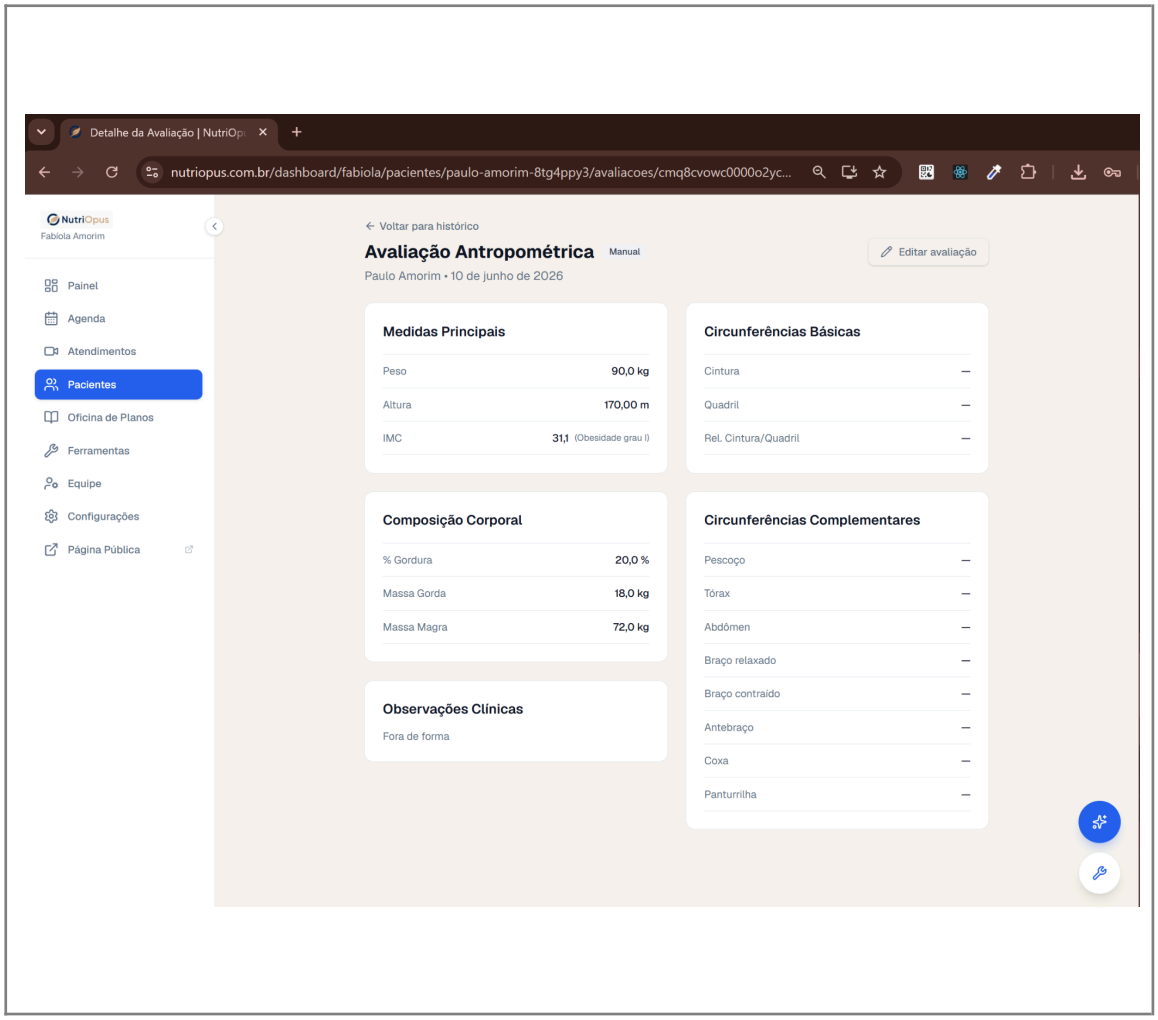


Fonte: O Autor (2026)

5.1.6 Antropometria e Evolução

O módulo de medidas (Figura 11) registra peso, altura, circunferências e composição corporal, calculando automaticamente o IMC e sua classificação. Avaliações por dobras cutâneas seguem protocolos configuráveis e estimam o percentual de gordura corporal. A origem de cada medida é registrada (manual, bioimpedância, dobras ou estimativa), preservando o contexto clínico da avaliação.

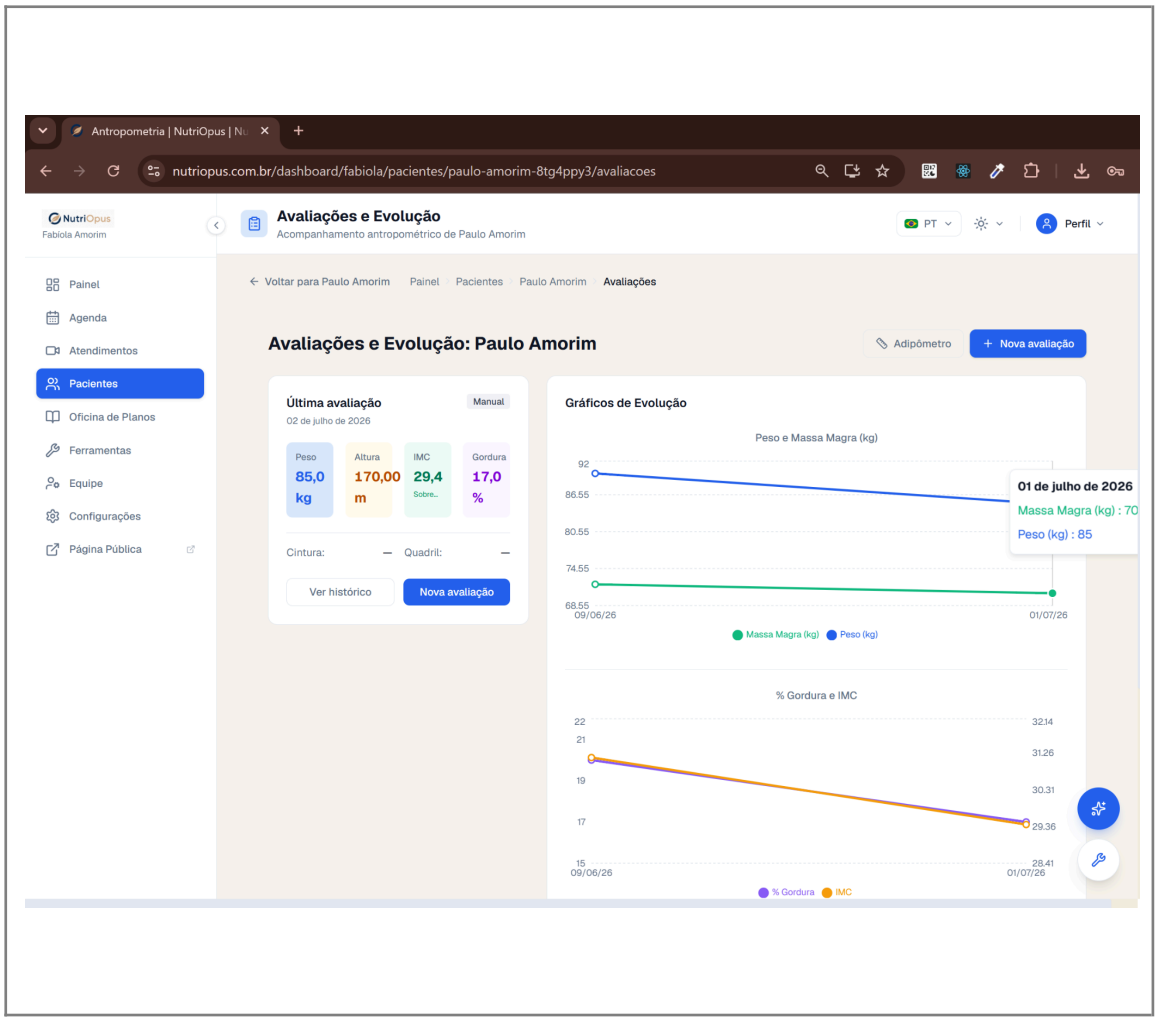
Figura 11: Registro de Medidas Antropométricas



Fonte: O Autor (2026)

O histórico de medidas alimenta gráficos de evolução (Figura 12) que permitem comparar avaliações ao longo do tempo, identificar tendências e comunicar resultados ao paciente de forma visual, fortalecendo a percepção de progresso.

Figura 12: Gráficos de Evolução do Paciente

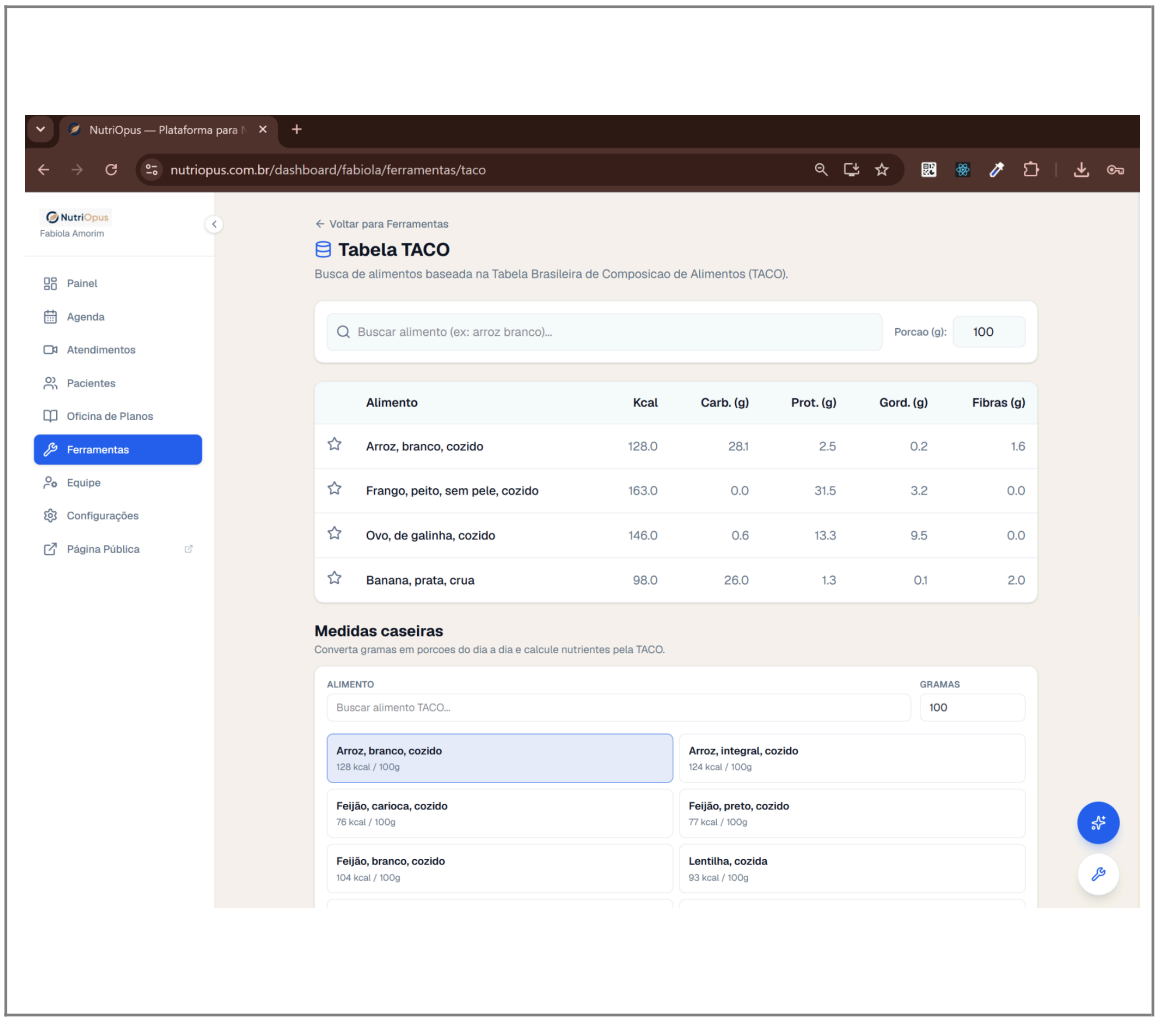


Fonte: O Autor (2026)

5.1.7 Banco de Alimentos e Medidas Caseiras

A base de alimentos (Figura 13) combina a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), embutida no sistema, com alimentos personalizados cadastrados pelo profissional, como preparações próprias, marcas comerciais e alimentos regionais. Um catálogo de medidas caseiras (colher, xícara, fatia, unidade, entre outras) apoia a conversão de porções, aproximando a prescrição da linguagem do paciente.

Figura 13: Busca de Alimentos na Base TACO

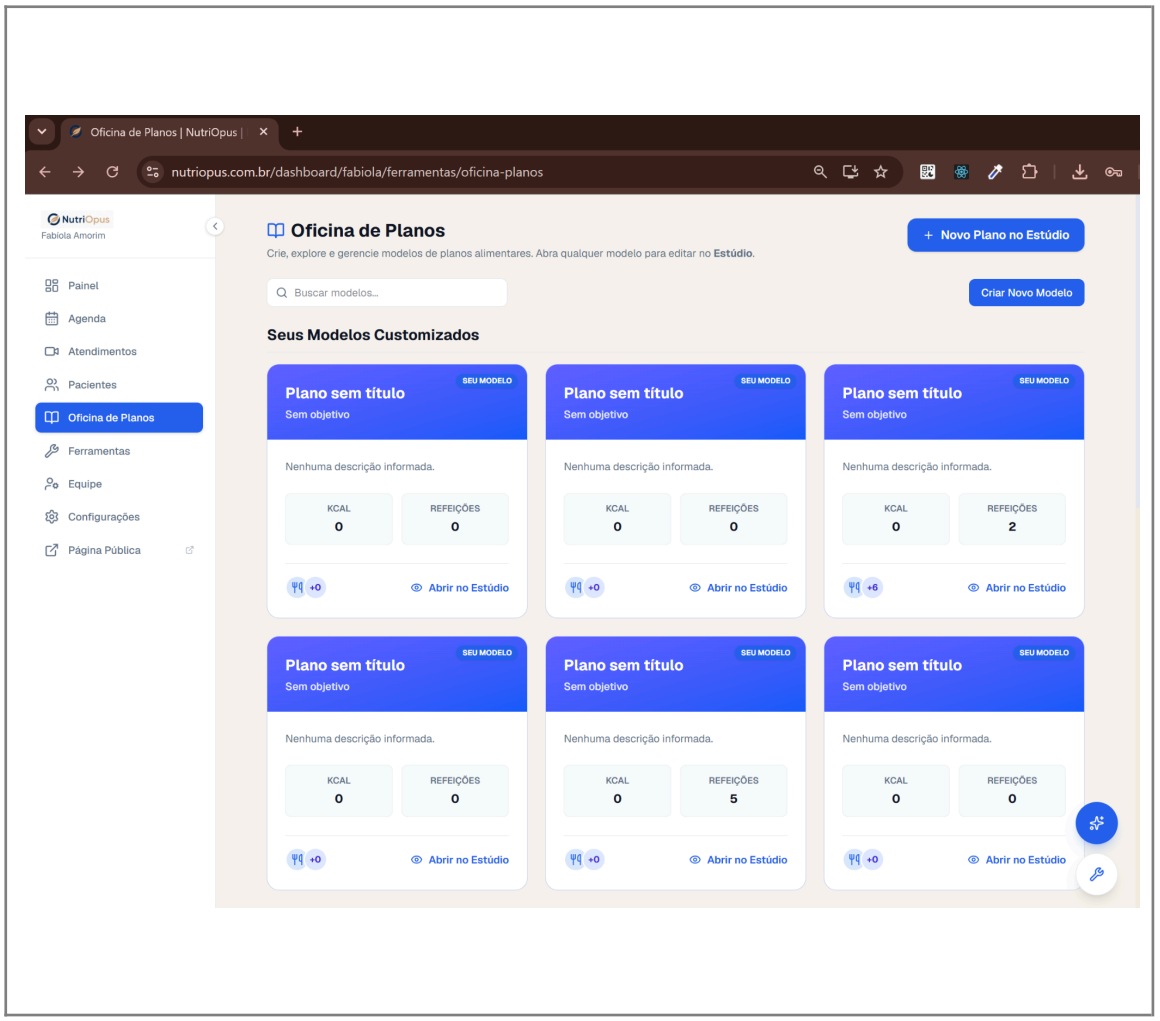


Fonte: O Autor (2026)

5.1.8 Oficina de Planos Alimentares

A oficina de planos alimentares (Figura 14) é o principal módulo operacional do sistema. O nutricionista organiza o plano em refeições com horários, adiciona alimentos com quantidades e medidas caseiras e acompanha, em tempo real, os totais de calorias e macronutrientes por refeição e por dia. O editor suporta reordenação por arrastar e soltar, observações por refeição, modelos reutilizáveis e status de rascunho, ativo e arquivado.

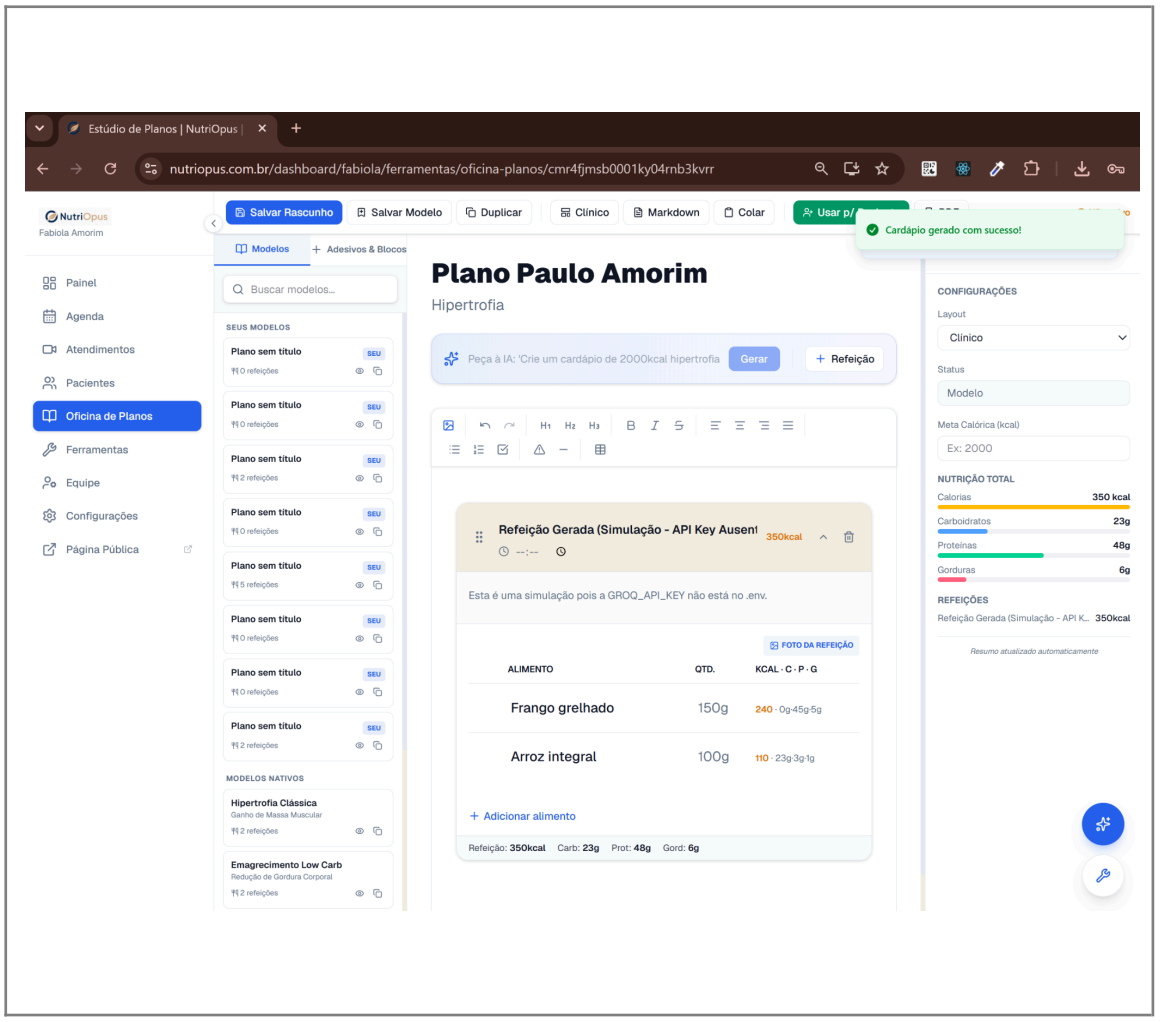
Figura 14: Oficina de Planos Alimentares



Fonte: O Autor (2026)

O resumo nutricional do plano (Figura 15) consolida os totais diários e a distribuição de macronutrientes, permitindo confrontar a prescrição com as metas calóricas definidas para o paciente antes da ativação do plano.

Figura 15: Resumo Nutricional do Plano Alimentar

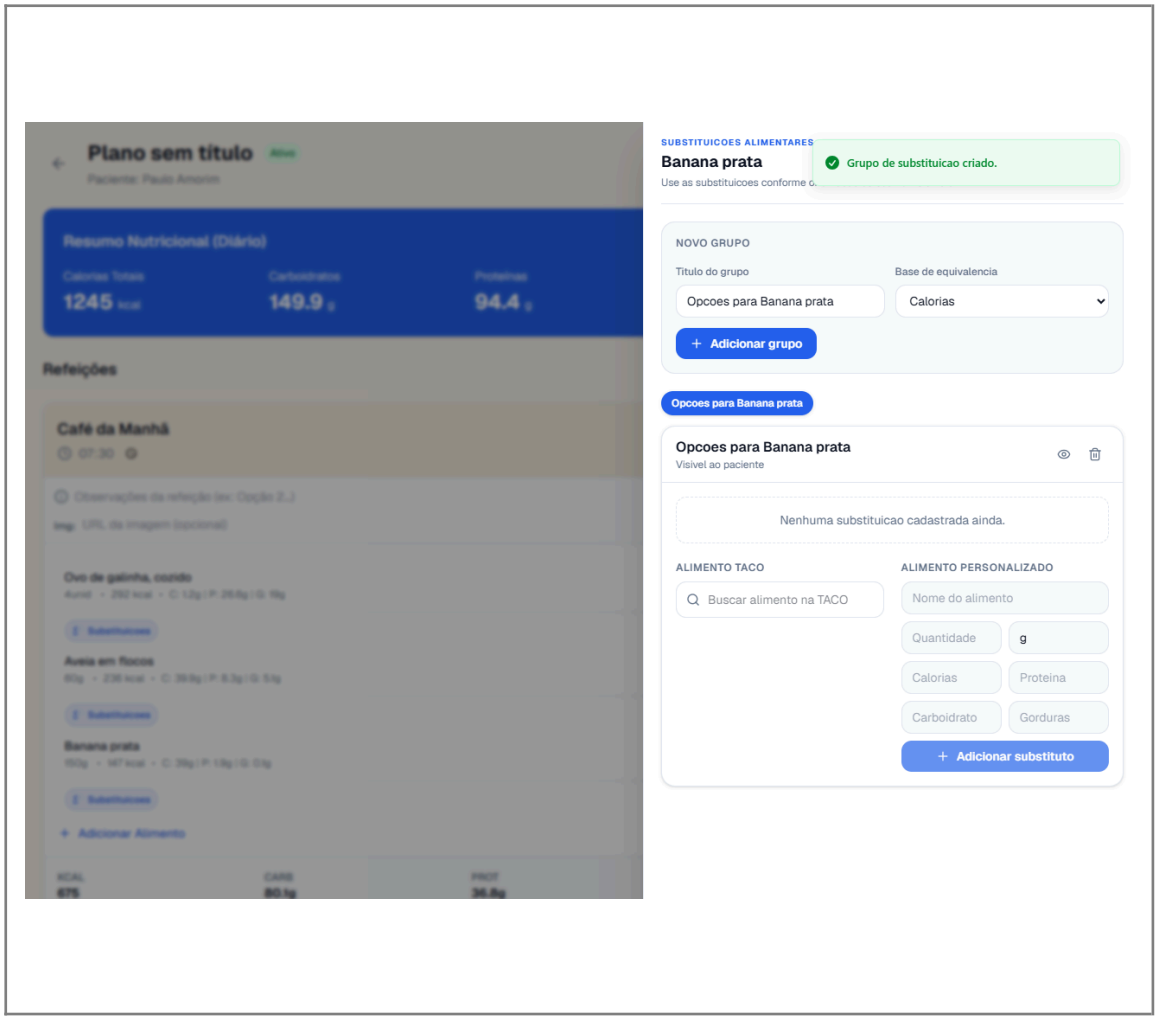


Fonte: O Autor (2026)

5.1.9 Substituições e Lista de Compras

Grupos de substituição (Figura 16) oferecem alternativas equivalentes para itens ou refeições inteiras, com base de equivalência configurável por calorias, macronutrientes, porção ou definição manual. O profissional controla quais substituições ficam visíveis no portal, dando flexibilidade ao paciente sem comprometer a prescrição.

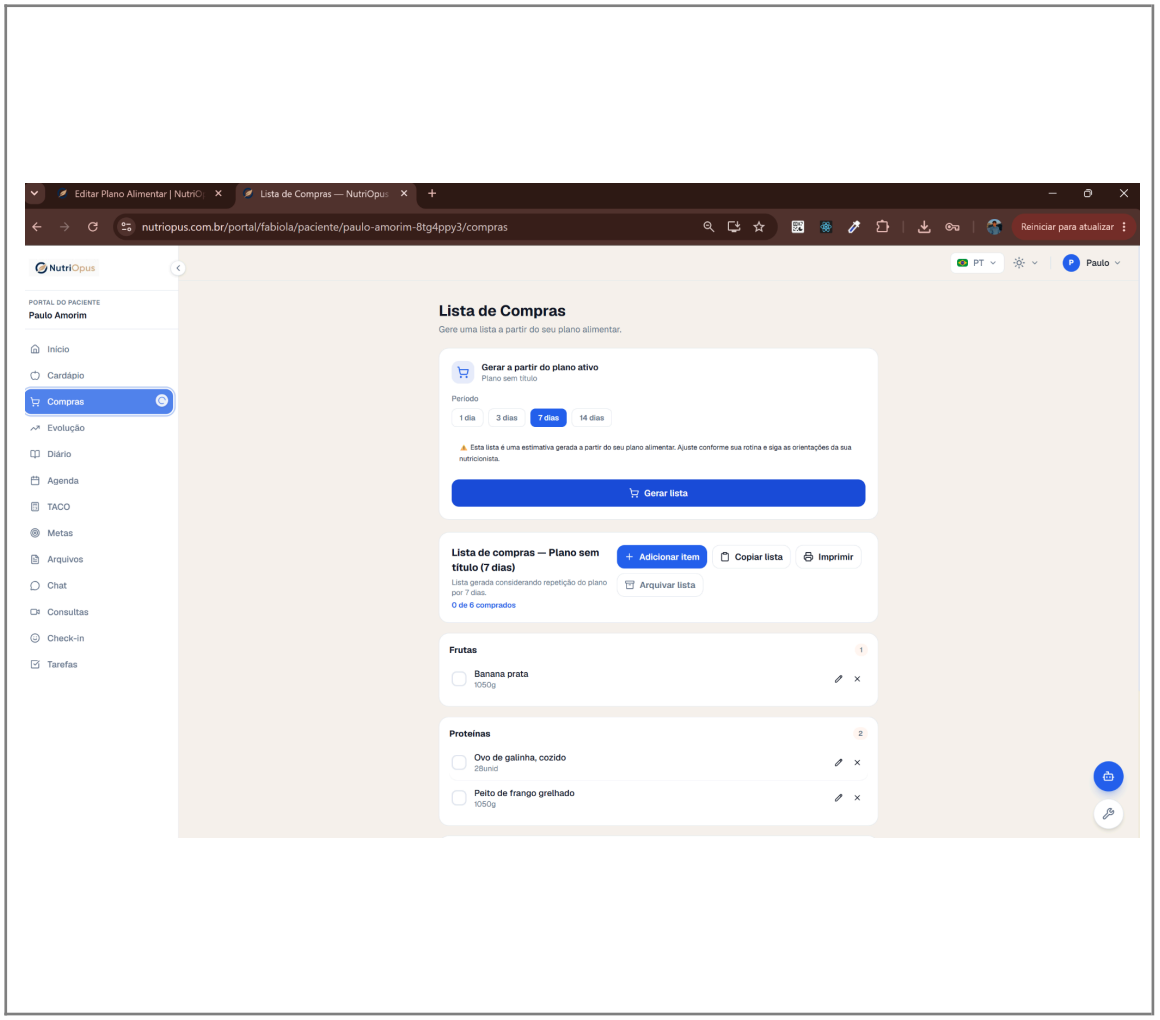
Figura 16: Grupos de Substituição Alimentar



Fonte: O Autor (2026)

A lista de compras (Figura 17) é gerada automaticamente a partir do plano alimentar, com itens organizados por categorias (frutas, verduras, proteínas, grãos, laticínios, entre outras), podendo ser complementada manualmente e compartilhada com o paciente.

Figura 17: Lista de Compras Gerada do Plano

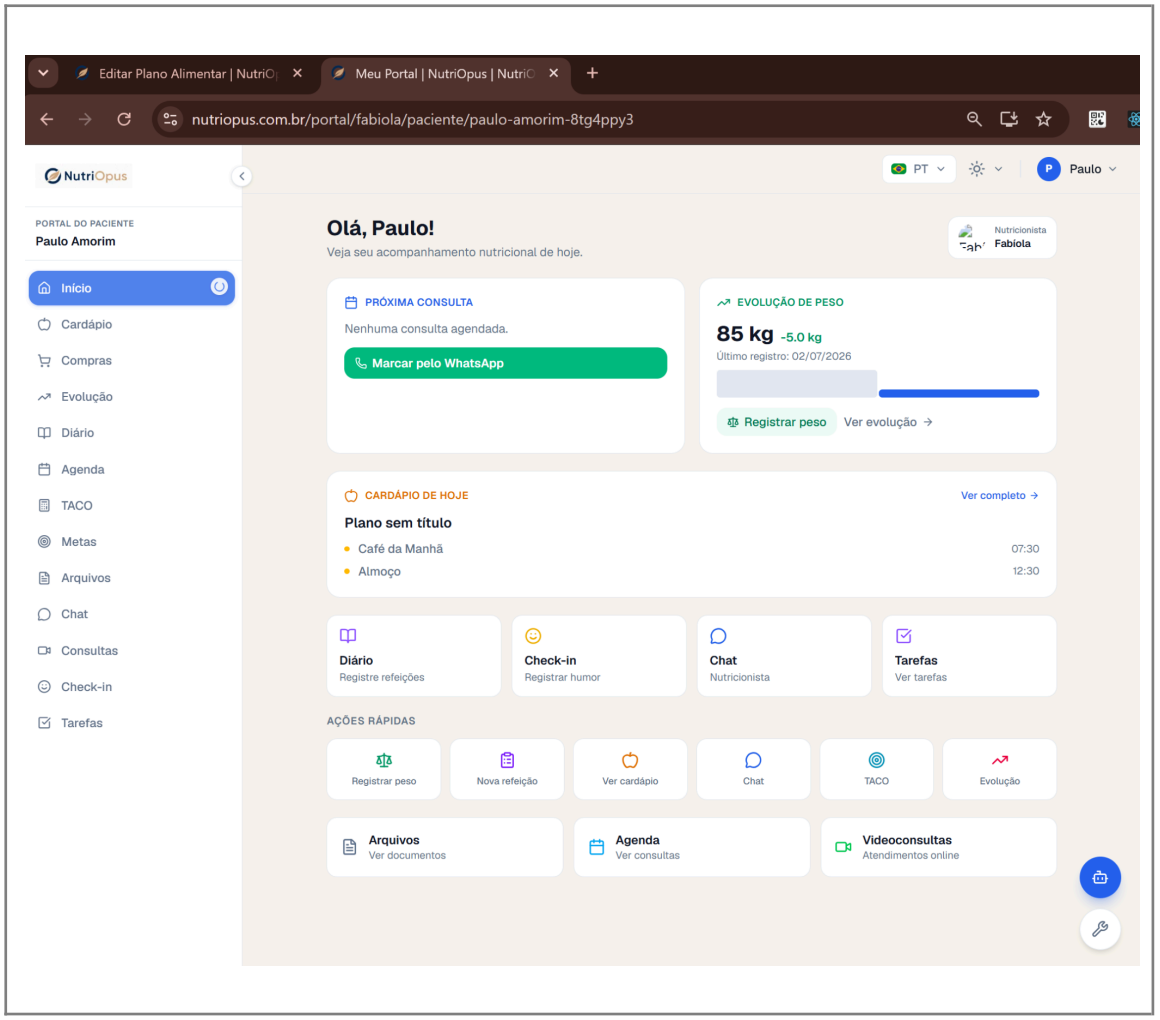


Fonte: O Autor (2026)

5.1.10 Portal do Paciente

O portal do paciente (Figura 18) é ativado por convite: o profissional gera o acesso, o paciente recebe um link de ativação com validade controlada e define sua própria senha. No portal, o paciente consulta o plano alimentar ativo com refeições e substituições liberadas, acompanha metas, acessa arquivos compartilhados e visualiza sua agenda.

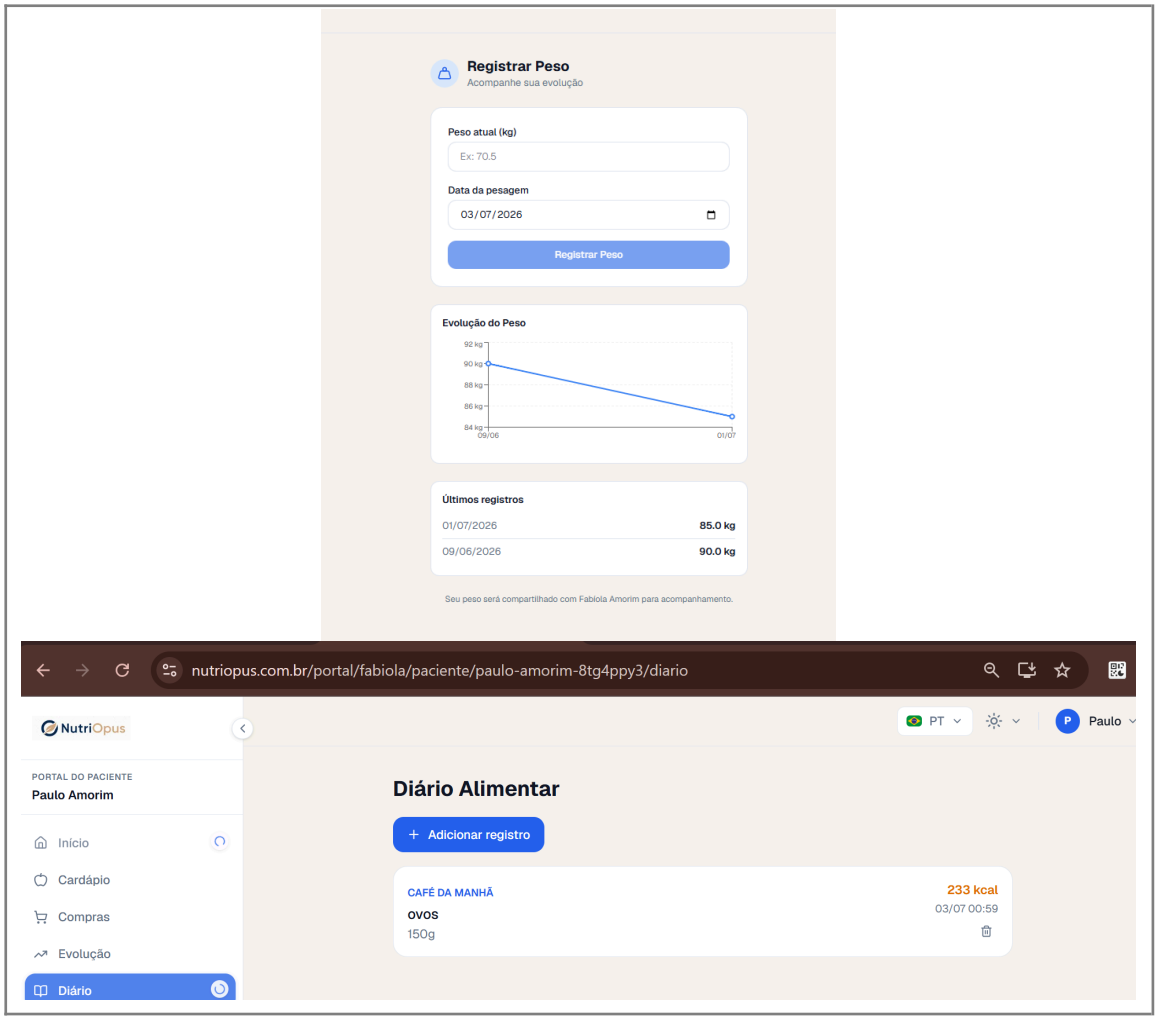
Figura 18: Portal do Paciente



Fonte: O Autor (2026)

O diário alimentar e o registro de peso (Figura 19) transformam o acompanhamento em dados objetivos: o paciente registra refeições com percepções de fome, saciedade e humor, além de peso e check-ins de bem-estar. Esses registros alimentam a visão de adesão consultada pelo profissional no prontuário.

Figura 19: Diário Alimentar e Registro de Peso

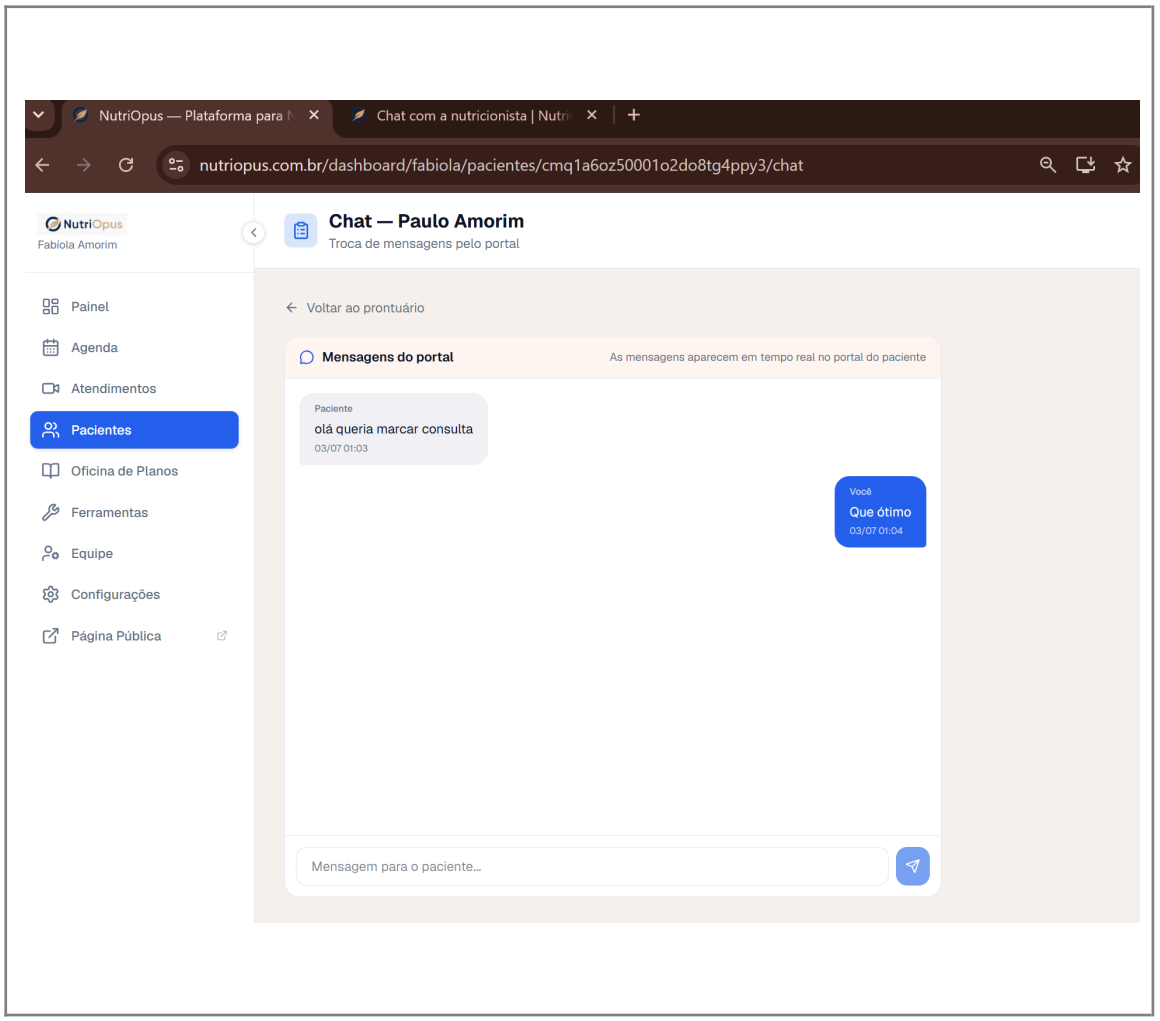


Fonte: O Autor (2026)

5.1.11 Chat e Comunicação

O chat integrado (Figura 20) mantém a comunicação clínica dentro da plataforma, com histórico por paciente e indicação de leitura, reduzindo a dispersão de informações em aplicativos externos. O profissional acessa as conversas diretamente do prontuário, mantendo o contexto clínico da comunicação.

Figura 20: Chat entre Nutricionista e Paciente

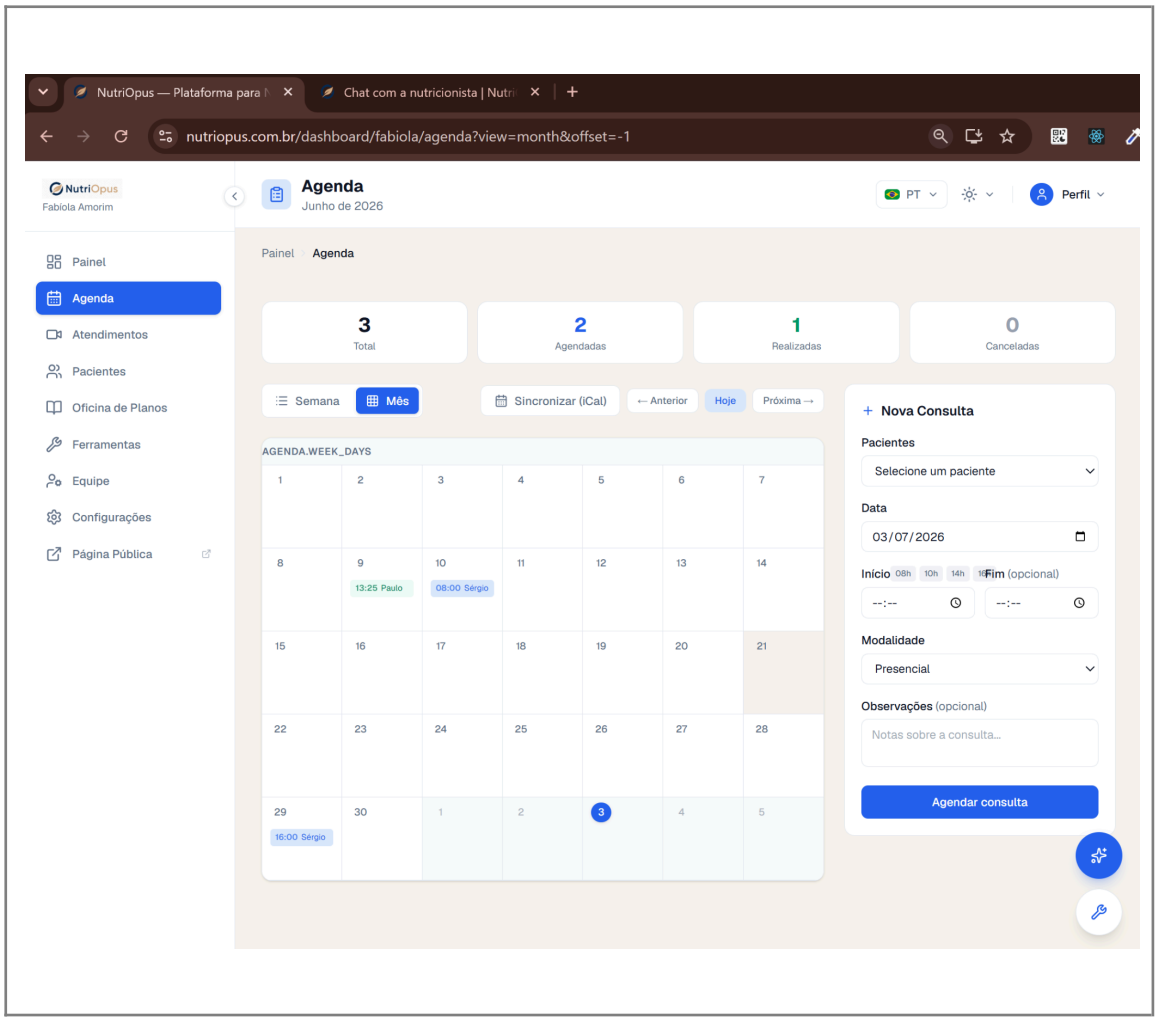


Fonte: O Autor (2026)

5.1.12 Agenda, Teleconsulta e Transcrições

A agenda (Figura 21) organiza consultas presenciais e online, com status de agendamento e integração opcional ao Google Calendar, permitindo que os compromissos apareçam no calendário pessoal do profissional.

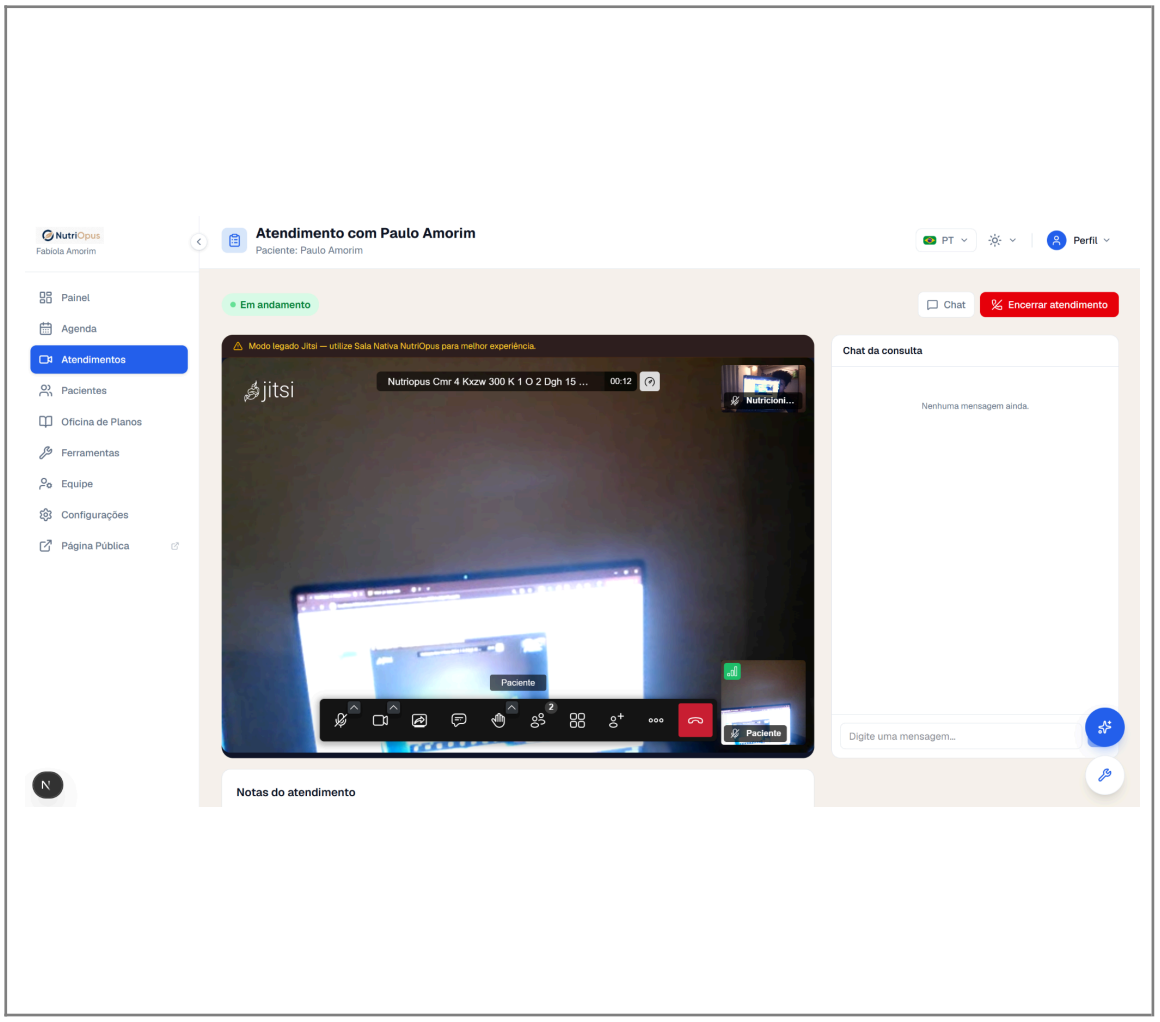
Figura 21: Agenda de Consultas



Fonte: O Autor (2026)

Atendimentos online geram sessões com videochamada (Figura 22), por WebRTC nativo ou Google Meet, com mensagens e anexos durante a sessão. As consultas podem ser transcritas em segmentos com apoio de IA, utilizando prioritariamente o modelo aberto Llama executado pela Groq, gerando um registro textual pesquisável do atendimento que complementa o prontuário.

Figura 22: Atendimento Online com Transcrição

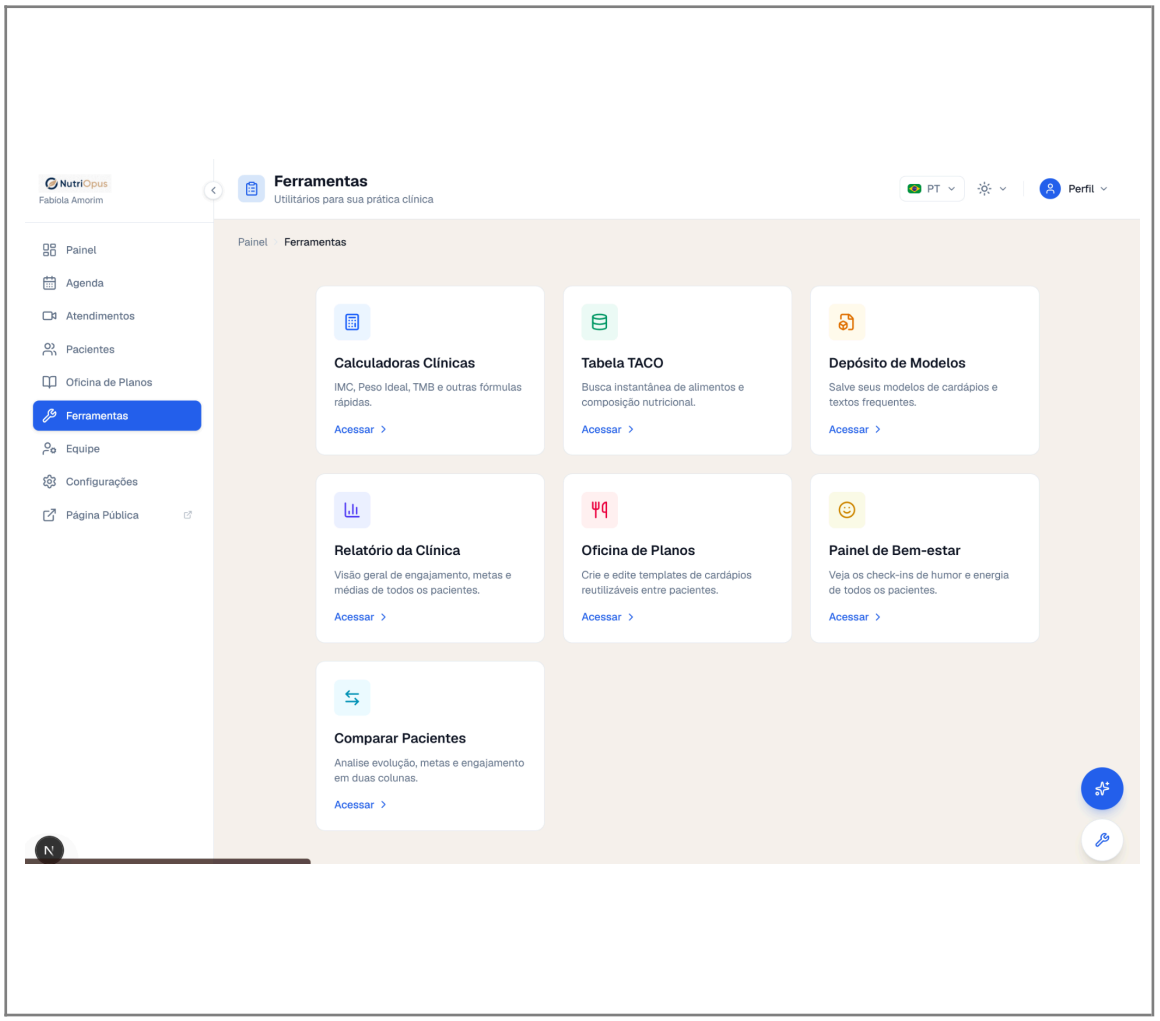


Fonte: O Autor (2026)

5.1.13 Ferramentas e Relatórios

O módulo de ferramentas (Figura 23) reúne recursos de apoio à prática clínica: calculadoras nutricionais, comparação de evolução entre pacientes, consulta à base TACO, modelos de plano e relatório consolidado da clínica, com indicadores de pacientes, consultas e planos. Relatórios individuais do paciente podem ser exportados em PDF para registro externo ou impressão.

Figura 23: Ferramentas e Relatório da Clínica



Fonte: O Autor (2026)

5.2 Segurança e Proteção dos Dados

A segurança foi tratada como requisito transversal. Todas as senhas, de profissionais e de pacientes, são armazenadas exclusivamente como hash bcrypt. As sessões utilizam JWT assinado com expiração controlada, transportado em cookie httpOnly, o que impede o acesso ao token por scripts no navegador. As áreas do dashboard e do portal possuem autenticações independentes, e cada requisição autenticada é autorizada pela camada de serviços, que filtra todas as consultas pelo tenant do usuário.

No nível do banco de dados, o isolamento multiusuário é reforçado pela presença do identificador do nutricionista em todas as entidades e por restrições de unicidade e integridade referencial. Documentos e registros só ficam visíveis ao paciente quando explicitamente liberados pelo profissional. Essas medidas, somadas à minimização de dados e à rastreabilidade por timestamps, alinham o sistema às exigências da LGPD para o tratamento de dados sensíveis de saúde (BRASIL, 2018).

5.3 Discussão dos Resultados

A implementação do sistema traz melhorias significativas em relação ao processo manual e fragmentado que costuma caracterizar a rotina de atendimento nutricional. Esta seção discute os resultados sob quatro perspectivas: eficiência operacional, segurança da informação, integração e acompanhamento, e experiência do paciente, além de registrar as limitações identificadas.

5.3.1 Eficiência Operacional

A centralização das informações reduz o tempo gasto em tarefas repetitivas, como procurar histórico do paciente, recalcular manualmente macronutrientes ou montar cardápios em documentos separados. A pré-consulta digital antecipa a coleta de dados e chega a eliminar a digitação da anamnese durante o atendimento, enquanto a oficina de planos automatiza os cálculos nutricionais e a geração de listas de compras, reduzindo retrabalho e aumentando a consistência da prescrição.

Recursos transversais também contribuem para a produtividade: modelos reutilizáveis de plano alimentar aceleram prescrições recorrentes, o catálogo de medidas caseiras evita conversões manuais de porções e o carregamento progressivo das telas mantém o sistema responsivo durante o atendimento.

5.3.2 Segurança da Informação

A substituição de planilhas e anotações dispersas por um prontuário eletrônico com autenticação, autorização por perfil e isolamento por tenant eleva substancialmente o nível de proteção dos dados. O modelo também melhora a rastreabilidade: cada registro tem autor, data e contexto, o que atende às exigências de registro da assistência nutricional (CFN, 2017) e às diretrizes da LGPD para dados sensíveis de saúde.

5.3.3 Integração e Acompanhamento

A integração entre os módulos criou um fluxo contínuo entre avaliação, prescrição e acompanhamento. A anamnese alimenta o prontuário, as medidas alimentam os gráficos de evolução, o plano alimentar gera a lista de compras e abastece o portal, e os registros do paciente retornam ao profissional como dados de adesão. Esse encadeamento elimina a redigitação de informações entre etapas e garante que cada decisão clínica seja tomada com o contexto completo do paciente.

O acompanhamento entre consultas, antes dependente de mensagens dispersas em aplicativos pessoais, passou a ocorrer por um canal formal e vinculado ao prontuário. O diário

alimentar, os check-ins de metas e o chat criam um ciclo de retroalimentação contínua entre paciente e profissional, permitindo intervenções mais rápidas quando a adesão diminui e dando ao retorno presencial um ponto de partida objetivo.

5.3.4 Experiência do Paciente

O portal aproxima a prescrição do cotidiano do paciente. O acesso ao cardápio com substituições, o diário alimentar e o registro de peso criam um ciclo de dados de adesão que o profissional consulta antes e durante os retornos, possibilitando intervenções mais rápidas e personalizadas. A disponibilidade do sistema em produção, no endereço nutriopus.com.br, com interface responsiva, permite que o paciente utilize o portal diretamente do celular, sem instalação de aplicativo.

5.3.5 Limitações Identificadas

Apesar dos resultados alcançados, o projeto possui limitações. O sistema ainda não passou por validação formal com nutricionistas em uso contínuo de produção, etapa necessária para calibrar usabilidade e priorização de funcionalidades. Os relatórios analíticos podem ser expandidos com indicadores clínicos mais avançados. A base TACO embutida exige curadoria contínua e ampliação com outras fontes de composição de alimentos. Por fim, os recursos apoiados por IA, como resumos e transcrições, exigem validação cuidadosa: em um domínio de saúde, qualquer automação deve preservar a decisão profissional do nutricionista e explicitar seu caráter auxiliar.

6 CONCLUSÕES

O desenvolvimento do NutriOpus demonstrou a viabilidade de um sistema web integrado para gestão nutricional, atendimento clínico e prescrição alimentar. O sistema alcançou o objetivo geral ao organizar o ciclo do atendimento em módulos integrados, contemplando página pública com pré-consulta digital, prontuário do paciente, anamnese, antropometria, oficina de planos alimentares com base TACO, substituições, lista de compras, agenda com teleconsulta, portal do paciente e comunicação por chat.

A adoção de uma arquitetura full-stack com Next.js (App Router), React, TypeScript, Prisma ORM e PostgreSQL gerenciado pelo Supabase permitiu construir uma base moderna, tipada de ponta a ponta e escalável, com implantação contínua na Vercel. A modelagem de dados explícita para o domínio nutricional, com isolamento multiusuário e integridade referencial, sustenta tanto o uso individual quanto a evolução para um produto SaaS.

Além do aspecto técnico, o projeto reforça a importância de soluções digitais que respeitem o contexto profissional do nutricionista e a sensibilidade dos dados tratados. O NutriOpus não busca substituir a atuação profissional, mas apoiar sua rotina, reduzir a carga administrativa, melhorar a organização das informações e fortalecer o vínculo de acompanhamento com o paciente.

6.1 Contribuições

As principais contribuições deste trabalho podem ser resumidas em:

- Centralização do ciclo do atendimento nutricional: um único ambiente integra pré-consulta, prontuário, avaliação, prescrição, agenda e acompanhamento, eliminando a fragmentação entre ferramentas.
- Automação da prescrição alimentar: a oficina de planos calcula automaticamente calorias e macronutrientes a partir da base TACO e de alimentos personalizados, com substituições equivalentes e lista de compras derivada do plano.
- Engajamento do paciente: o portal com diário alimentar, registro de peso, metas e chat cria um canal contínuo de adesão entre as consultas.
- Modelagem de dados de referência para o domínio: o esquema relacional cobre as entidades centrais da prática nutricional e pode servir de base para outros trabalhos acadêmicos.
- Segurança e privacidade por projeto: autenticação com JWT em cookies httpOnly, hash bcrypt, isolamento por tenant e controle de visibilidade de dados alinham o sistema à LGPD desde a concepção.

6.2 Trabalhos Futuros

O desenvolvimento de software é um processo contínuo, e diversas evoluções são possíveis a partir da base construída:

- Validação com profissionais: conduzir estudo de usabilidade e período de uso assistido com nutricionistas, medindo ganho de produtividade e ajustando prioridades do produto.
- Aplicativo móvel do paciente: evoluir o portal para um aplicativo com notificações de refeições, hidratação e lembretes de consulta.
- Relatórios clínicos avançados: ampliar os indicadores de evolução, adesão e desempenho da clínica, com exportações personalizáveis.
- Módulo de exames laboratoriais: permitir registro estruturado, comparação temporal e interpretação assistida de exames.
- Recursos de IA com supervisão profissional: expandir sugestões de substituições e apoio à montagem de cardápios, sempre com revisão e aprovação explícita do nutricionista.
- Módulo financeiro: registrar consultas, pagamentos e pacotes de acompanhamento.
- Integrações de comunicação: lembretes automáticos por e-mail ou WhatsApp, com consentimento e rastreabilidade.

Conclui-se que o NutriOpus possui potencial para impactar positivamente a rotina de nutricionistas e pacientes, servindo como base tecnológica sólida para um acompanhamento nutricional mais organizado, seguro e personalizado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm>. Acesso em: 01 jul. 2026.

COHN, M. **User Stories Applied: For Agile Software Development**. Boston: Addison-Wesley Professional, 2004.

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS (CFN). **Resolução CFN nº 594, de 17 de dezembro de 2017**. Dispõe sobre o registro das informações clínicas e administrativas do paciente, relativas à assistência nutricional. Brasília, DF: CFN, 2017.

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS (CFN). **Resolução CFN nº 599, de 25 de fevereiro de 2018**. Aprova o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista. Brasília, DF: CFN, 2018.

DIETBOX. **Software de nutrição com aplicativo para paciente**. 2026. Disponível em: <https://dietbox.me/pt-BR>. Acesso em: 01 jul. 2026.

MARTIN, R. C. **Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design**. Boston: Prentice Hall, 2017.

META. **Llama: open foundation models**. 2026. Disponível em: <https://www.llama.com/>. Acesso em: 01 jul. 2026.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Guia alimentar para a população brasileira**. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014.

NEPA. **Tabela brasileira de composição de alimentos: TACO**. 4. ed. rev. e ampl. Campinas: NEPA-UNICAMP, 2011.

NEXT.JS. **Next.js Documentation: App Router**. Vercel, 2026. Disponível em: <https://nextjs.org/docs/app>. Acesso em: 01 jul. 2026.

NUTRIUM. **Nutrium: software de nutrição**. 2026. Disponível em: <https://nutrium.com/pt>. Acesso em: 01 jul. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL Documentation**. 2026. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 01 jul. 2026.

PRISMA. **Prisma Documentation**. 2026. Disponível em: <https://www.prisma.io/docs>. Acesso em: 01 jul. 2026.

REACT. **React Documentation**. Meta, 2026. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 01 jul. 2026.

SOMMERVILLE, I. **Software Engineering**. 10. ed. Boston: Pearson, 2016.

SUPABASE. **Supabase Documentation**. 2026. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: 01 jul. 2026.

TAILWIND CSS. **Tailwind CSS Documentation**. 2026. Disponível em:

<https://tailwindcss.com/docs>. Acesso em: 01 jul. 2026.

VERCEL. **Vercel Documentation**. 2026. Disponível em: <https://vercel.com/docs>. Acesso em: 01 jul. 2026.

WEBDIET. **WebDiet: software de nutrição para profissionais**. 2026. Disponível em: <https://webdiet.com.br/>. Acesso em: 01 jul. 2026.